

«Emilien» - КОМПАКТНОЕ АВТОНОМНОЕ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Кустов Олег Витальевич
Магистрант ПИШ им. А. В. Кобзева

Количество вводимых скважин с технологией интенсификации в России увеличилось в **2,5 раза** за последние 15 лет. С 15 тыс. до 35 тыс. скважин.

В тоже время количество ежегодно вводным новых скважин уменьшилось в 2 раза.

Прогнозируется что с дальнейшим развитием технологий интенсификации к 2030 году 70% нефти в России будет добываться с помощью методов интенсификации (ГРП, ППД, другие ГТМ).

Технология **радиального вскрытия пласта** направлена на увеличение гидродинамической связи скважины с продуктивным пластом.

Главным недостатком данной технологии является отсутствие контроля за положением гидромониторной насадки в процессе проходки канала и подтверждения его траектории после окончания работ.

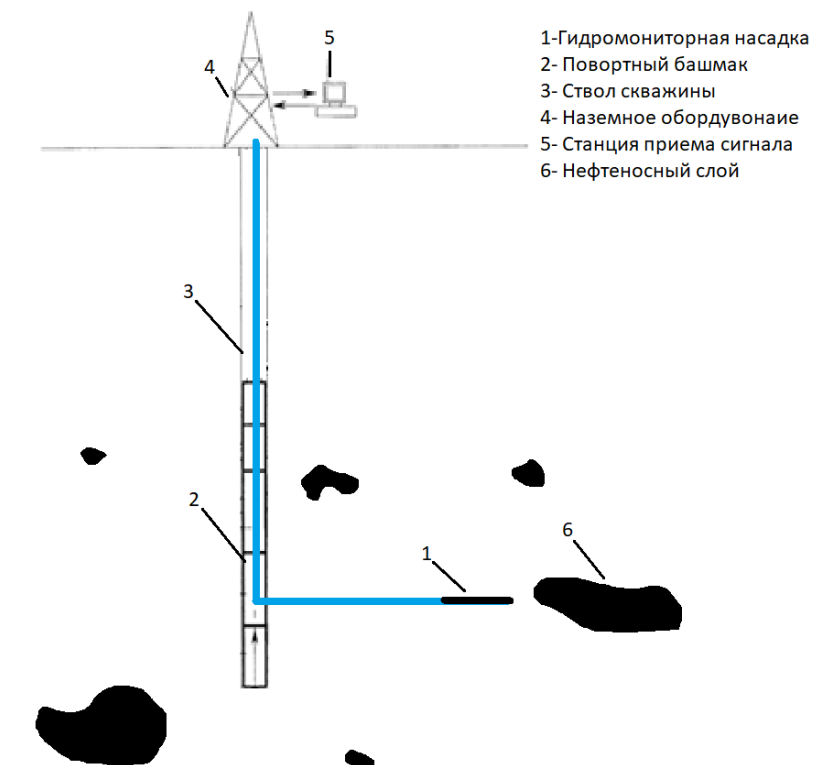
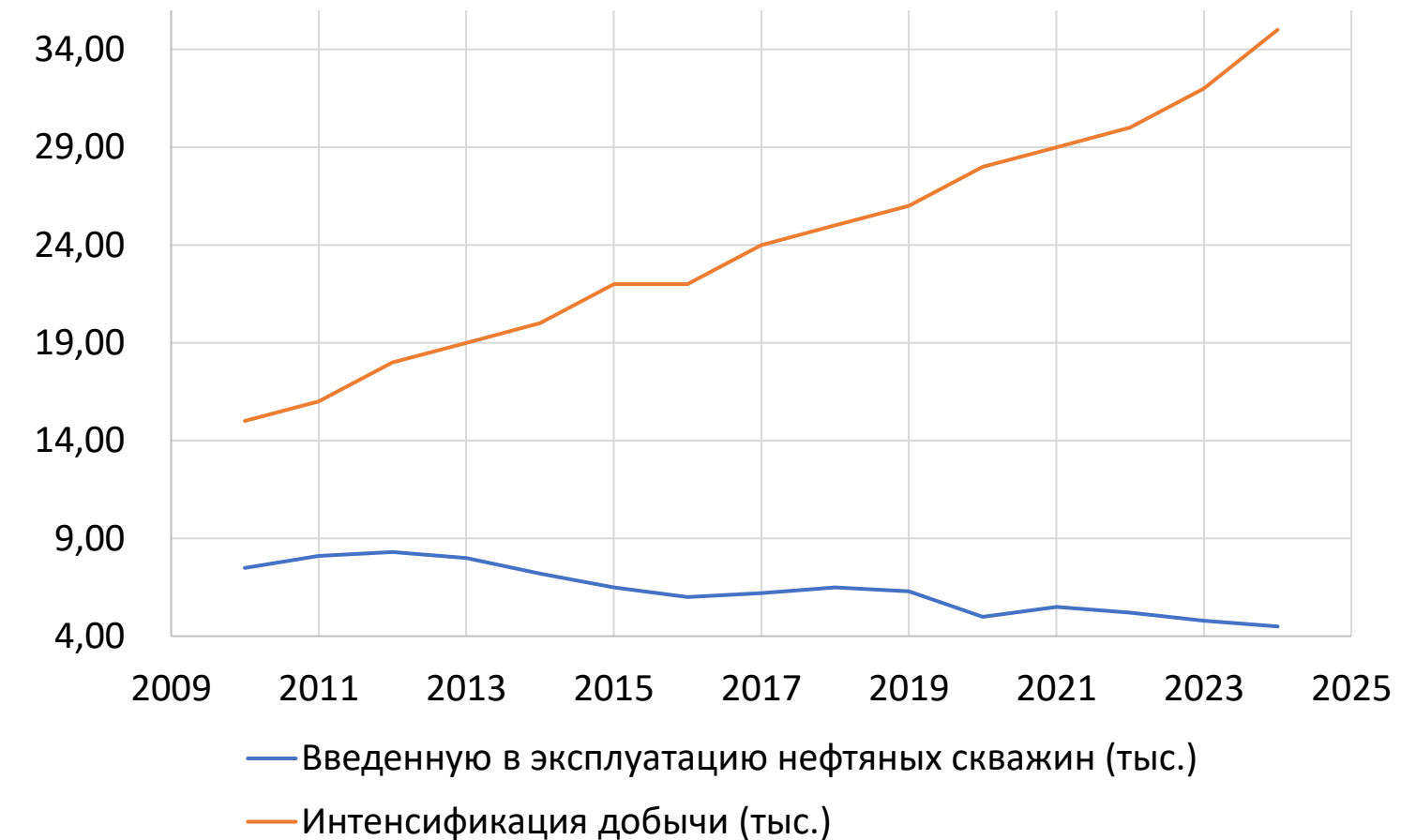


Рис.2 - Вид применяемого наклонного бурения 2

Результатом разработки и конечным продуктом является **портативное устройство определения траектории** с возможностью использования как отдельное устройства, так и с помощью интеграции в уже существующие комплексы интенсификации бурения.

Функции устройства :

- 1) Определение траектории без использования внешних опорных источников определения траектории;
- 2) Возможность автономной работы в процессе формирования канала;
- 3) Возможность записи данных для дальнейшей передачи по окончании работ.



Рис.3 – Возможная исполнение в индивидуальном корпусе



Рис.4 – Возможная исполнение в индивидуальном корпусе

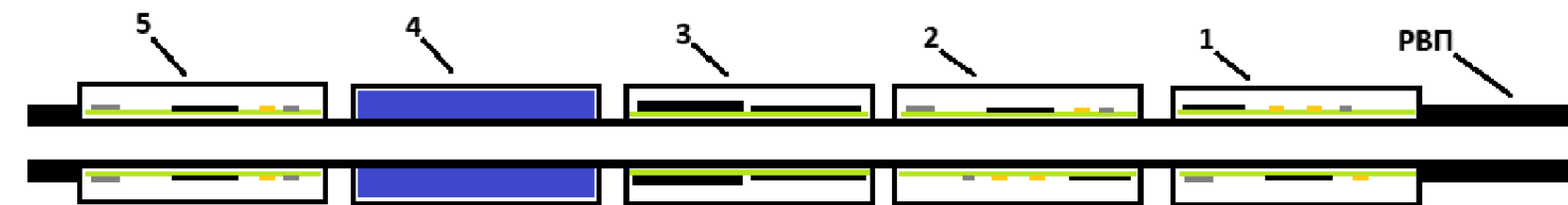


Рис.5 – Возможная компоновка для интеграции в технологию бурения с РВП в разрезе

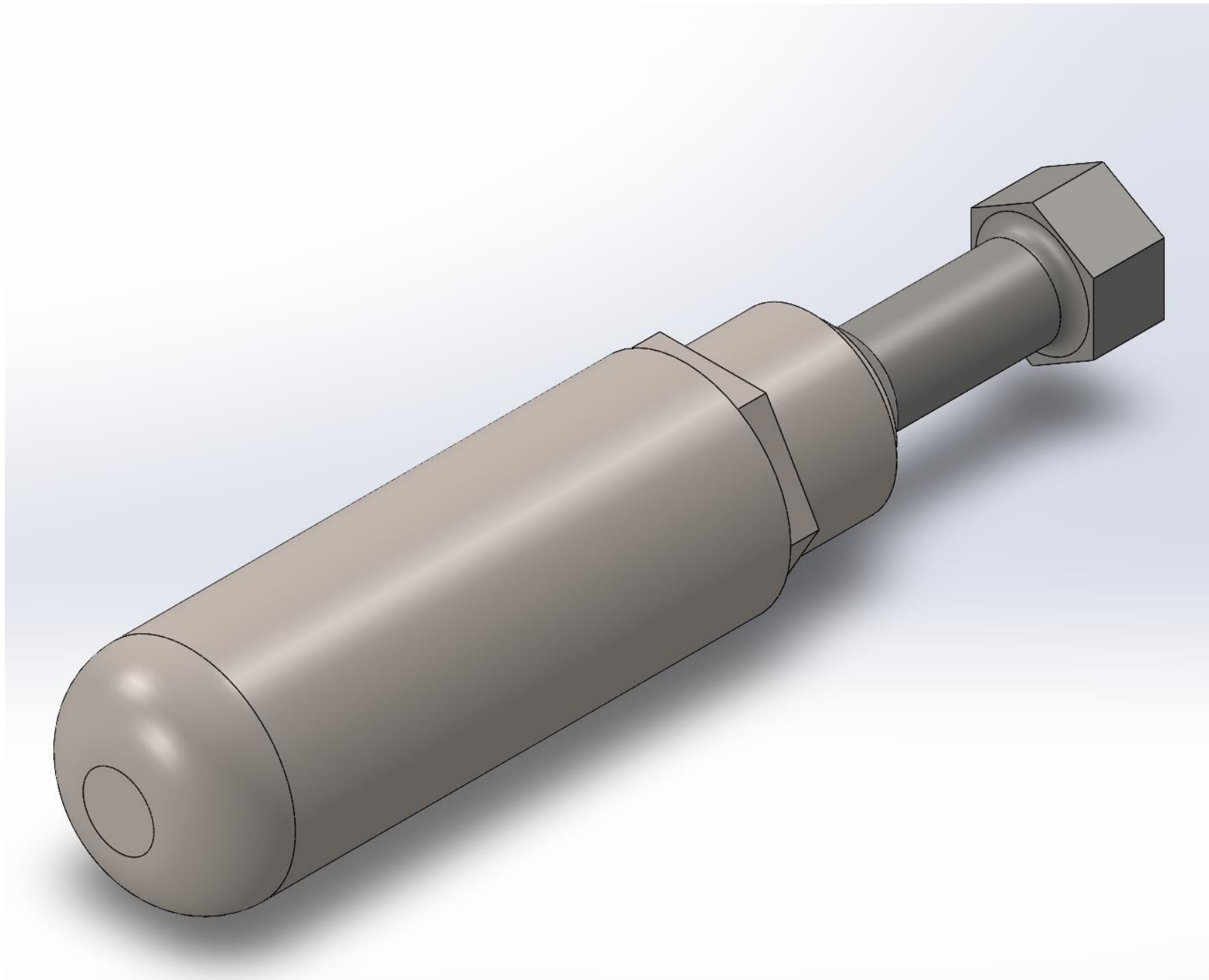


Рис.5 - Отдельное устройство в ударопрочном корпусе

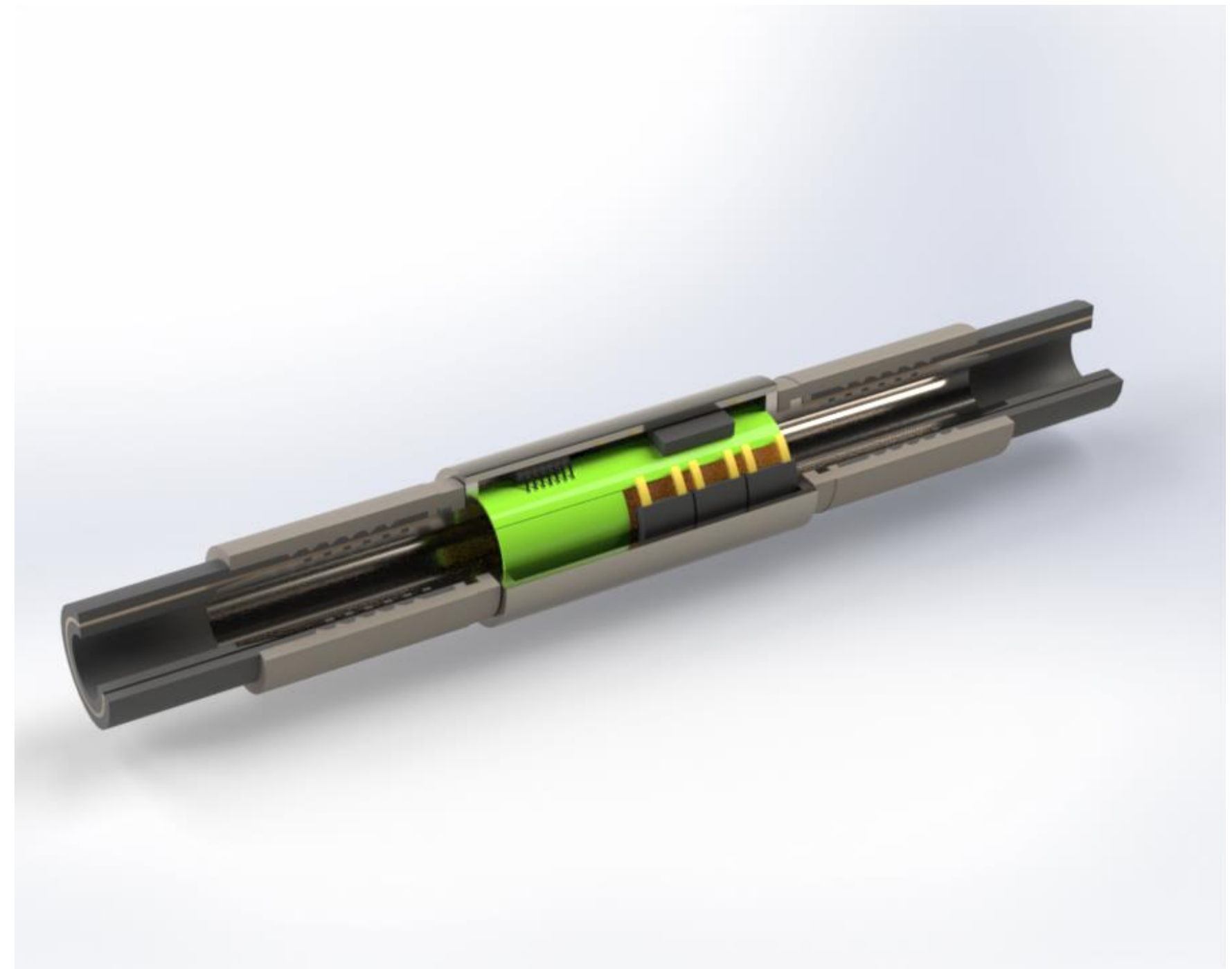
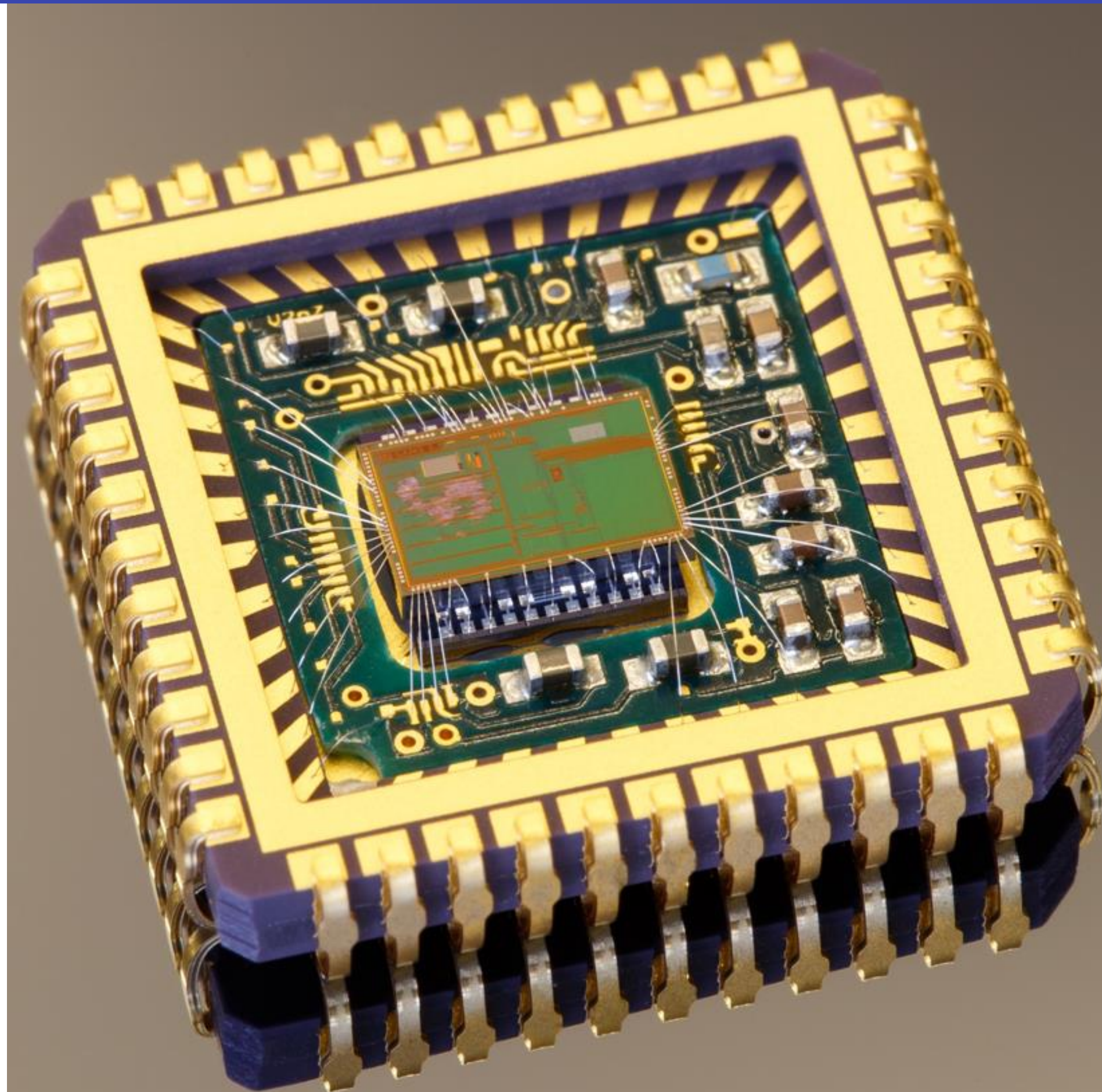


Рис.6 - Модуль, заточенный для интеграции, интегрируется в существующую технологию наклонного бурения.

Разработка базируется на методе **инклинометрии**, т.е. на методе измерения углового положения бурового инструмента в пространстве с целью построения и контроля траектории скважины. Отказ от оптоволоконных датчиков в пользу MEMS системам.

Преимущества :

1. **Высокая миниатюризация** (Используемые MEMS-сенсоры позволяют создать измерительный модуль малого диаметра - 30 мм, что в 4 раза компактнее существующих аналогов);
2. **Энергоэффективность и автономность** (Энергопотребление MEMS-компонентов обеспечивает непрерывную работу устройства до 24 часов);
3. **Экономическая эффективность** (Применение MEMS-технологий снижает себестоимость устройства).
4. **Возможность интегрировать** разработку в уже существующие технологии бурения



Пилотирование с последующей продажей продукта

Выполняются пилотные испытания предлагаемого устройства с прохождением промежуточной адаптации (интеграции) продукта под технологические процессы целевой компании. После успешного прохождения пилотирования выполняется коммерциализация адаптированного продукта.

Общая стоимость проведения интеграции устройства составляет от 1 до 1,5 млн. рублей.

Открытая продажа продукта для самостоятельной интеграции

Продается уже готовое устройство без возможности глубокой интеграции устройства в существующую систему.

Эксплуатация продаваемого устройства предполагает индивидуальное использование. Как самобытное устройство без интеграции в другие системы.

Стоимость устройства около 400 тыс. руб.

1. Нефтегазовая отрасль



2. Городская инфраструктура

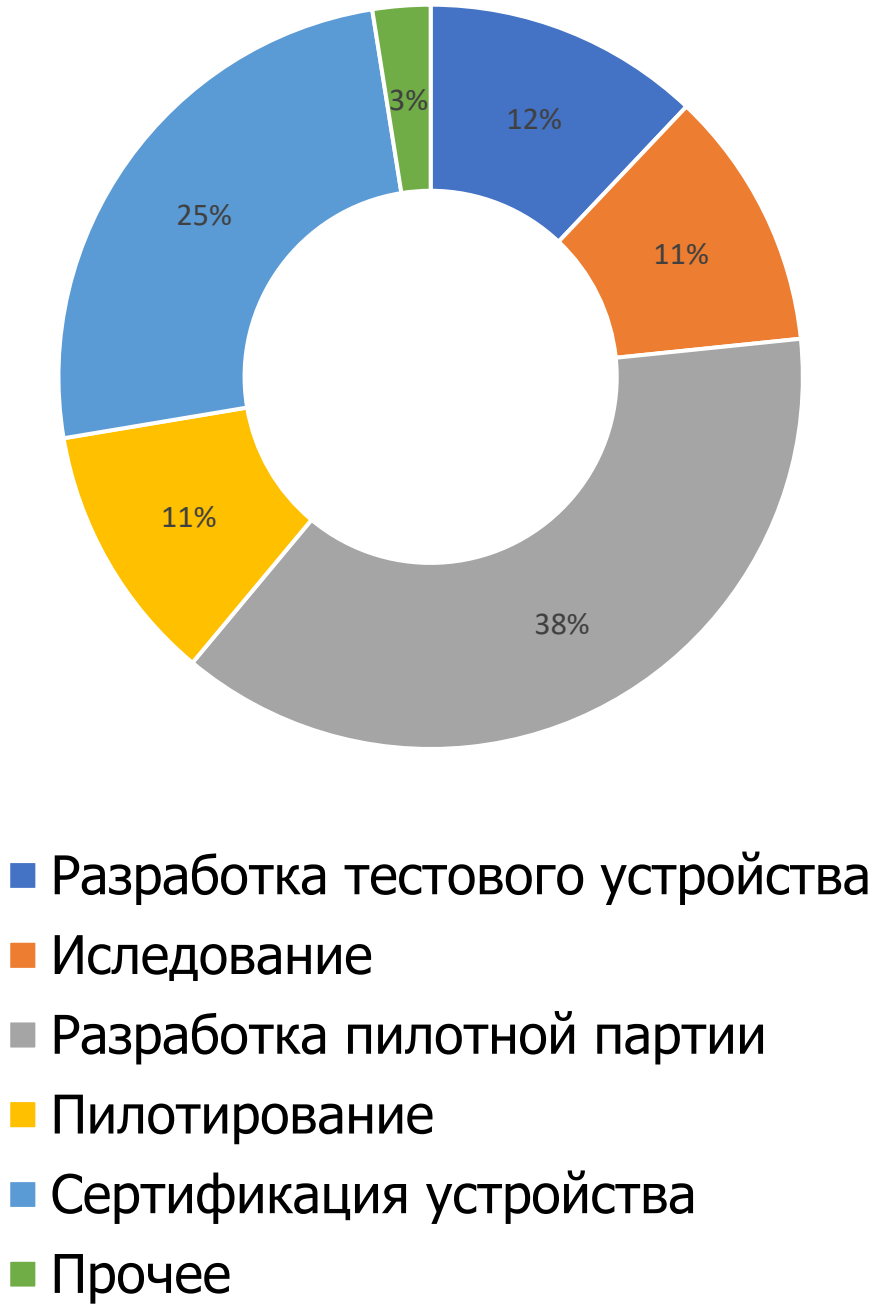


3. Горнодобывающая промышленность



Параметры	НПЦ "Геотех"	«Emilien»
Диаметр устройства, мм	85	25
Максимальная рабочая температура, °C	125 °C	85 °C (В разработке 125 °C)
Время готовности к работе, мин, не более	20 мин	10 мин
Время непрерывной работы, ч	не менее 10 ч	не менее 6 ч
Время в режиме ожидания, ч	не менее 30 ч	не менее 40 ч
Скорость передачи информации, Мбит/с не более	Отсутствует	Отсутствует (В разработке)
Возможность интеграции	Отсутствует	Есть
Интерфейс выходного файла (запись)	.txt	.txt

Затраты на реализацию проекта (6-7.5 млн. руб.)



Письма заинтересованности:

ООО «Холдинговая Компания «ПетроГазТех»
Адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к.2, офис 329



ИНН 7701040174/ КПП 770101001
ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225 ОГРН 1167746464412
Р/С: 40702810038000110435

№ б/н
от «28» августа 2024г.

В конкурсную комиссию
Передовой инженерной школы ТУСУРа

Рекомендательное письмо

Компания ООО «ХК «ПетроГазТех» заинтересована в техническом решении проекта заявки «Разработка системы контроля положения для подтверждения траектории радиальных каналов, формируемых в процессе интенсификации с применением технологии РВП (Радиального Вскрытия Пласта) в нефтегазовых скважинах».

Описание актуальности.
За период с 2009 года на территории РФ по технологии РВП интенсифицировано более 1 500 нефтяных и газовых скважин. На которых сформировано более 5 000 каналов.

Заказчиками технологии выступило в совокупности более двадцати недропользователей и нефтесервисных компаний.

Часть потенциальных Заказчиков воздерживается от применения технологии РВП в силу отсутствия на территории РФ разработанных приборных комплексов, позволяющих контролировать траекторию формируемого радиального канала. Что приводит к потере как определённого сегмента нефтесервисного рынка, так и потенциальных объёмов дополнительно добытой нефти.

ООО «Холдинговая Компания «ПетроГазТех»
Адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к.2, офис 329



ИНН 7701040174/ КПП 770101001
ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225 ОГРН 1167746464412
Р/С: 40702810038000110435

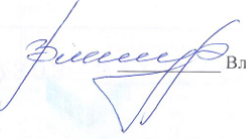
Предполагаемая техническая востребованность.

Система контроля (навигации) позволит обеспечить измерение реальной траектории формируемого канал в пространстве, что позволит минимизировать риски пересечения водонефтяных и водогазовых контактов в процессе его создания.

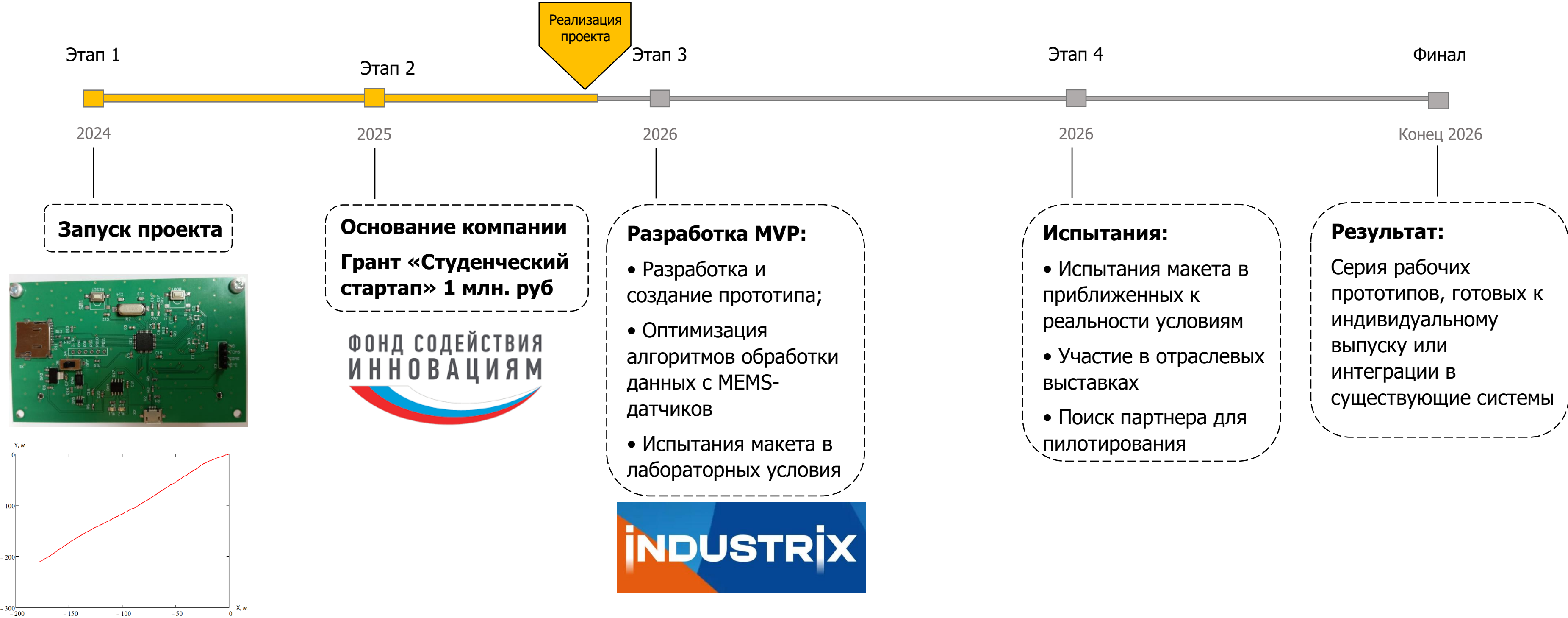
Компания готова оказывать необходимую консультационную поддержку команде проекта, и в случае достижения заявленных технических характеристик, готова обеспечить интеграцию технического решения в полевые технологические комплексы, используемые в процессе интенсификации, а так же, приобретение полученной интеллектуальной собственности

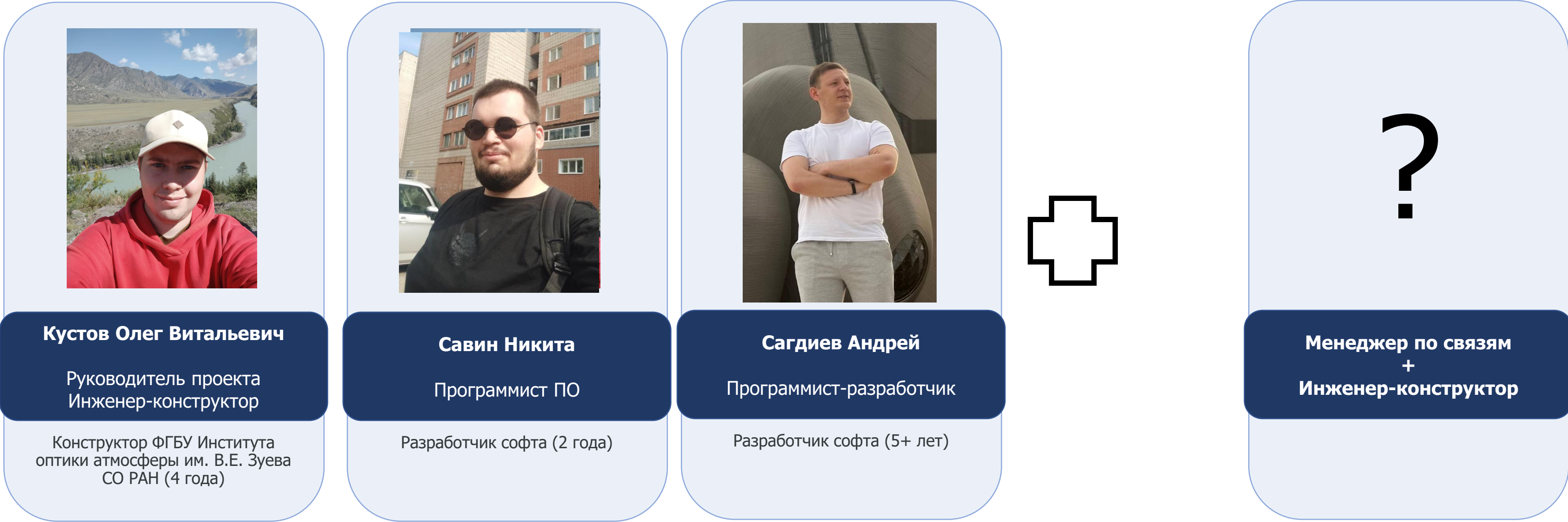
28.08.2024

С уважением,

Заместитель
генерального директора  Владимир Владимирович

9





Кустов Олег Витальевич

Почта: sertyky78@gmail.com

Телефон: +8 913 849 52 65



@KYSTOV_OLEG

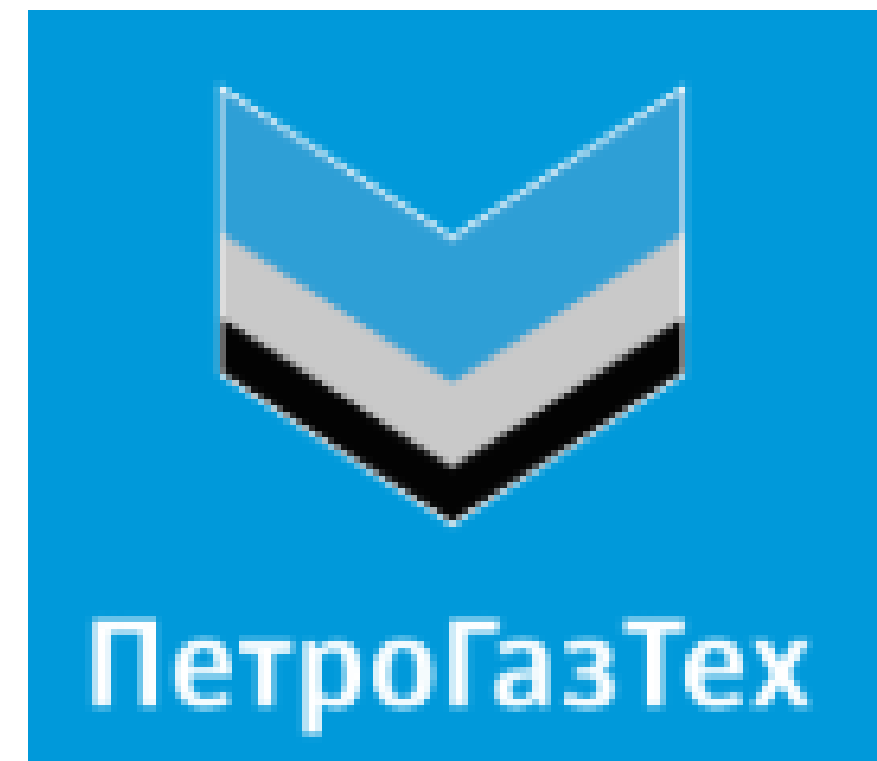


Спасибо за внимание!

Кустов Олег Витальевич
Почта: sertyky78@gmail.com
Телефон: +8 913 849 52 65

Была проведена встреча с представителем компании являющемся разработчик технологии радиального вскрытия пласта и получена подтверждение актуальности проблемы отслеживания траектории. **Подтверждена актуальность рассматриваемой проблемы.** Была достигнута договоренность о дальнейшей коммуникации по решению данной проблемы.

ООО
«ГироТрек»



Существующие аналоги:

1. Schlumberger's PowerDrive Orbit (серия RSS)
2. Halliburton's Geo-Pilot G3
3. Gyrodata's MWD системы
4. Baker Hughes's Navi-Drill
5. Российские аналоги (НПЦ "Геотех", "Конструкторское бюро навигационных систем")

Ключевые преимуществ разработки является:

- 1) Полная автономность (не требует внешних рефересных систем);
- 2) Малые габариты (<50 мм в диаметре);
- 3) Использование как отдельный модуль так и в интеграции с существующими системами;
- 4) Работа в реальном времени без остановки процесса бурения.

Востребованность продукта

Общий рынок в России оценивается в **50-150** устройств ежегодно с выраженным запросом на увеличение интеграции малогабаритных устройств отслеживания в существующие рынки услуг. Потенциалом роста к 2028 году составляет около 200 единиц, с учетом развития технологий бурения и инфраструктурных проектов.

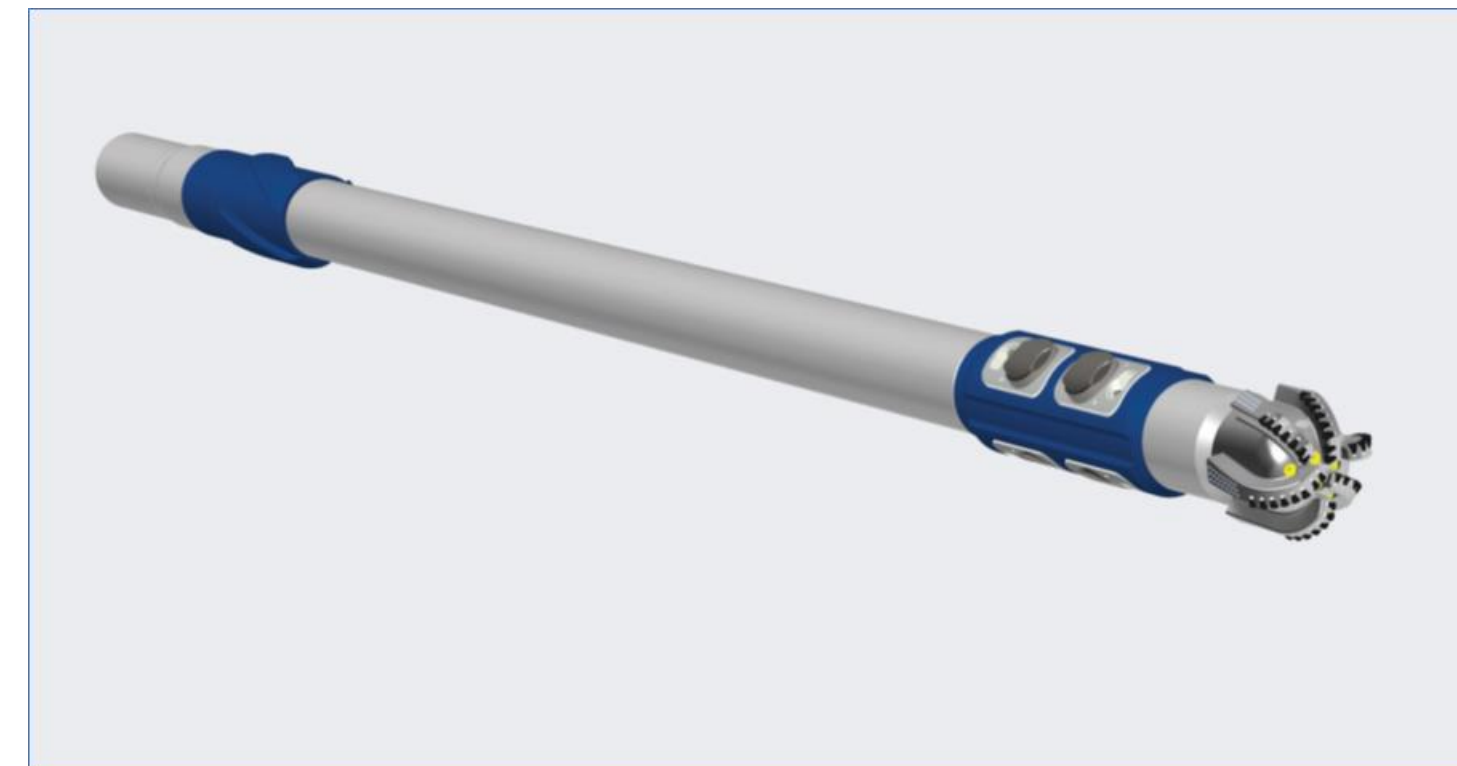


Рис.7 – Российские аналог от НПЦ "Геотех"



Рис.11 – Сферы применения разрабатываемого устройства

Основные области применения:

1. Нефтегазовая отрасль

- Строительство горизонтальных и многозабойных скважин;
- Интенсификация добычи с помощью технологии РВП;
- Разведочное бурение на сложных месторождениях.

2. Городская инфраструктура

- Прокладка коммуникаций методом ГНБ;
- Микротоннелирование под дорогами и зданиями.

3. Горнодобывающая промышленность

- Проходка вентиляционных стволов;
- Контроль направления взрывных скважин.

Потенциальные потребители:



Нефтегазовые компании и их смежники



Коммунальные компании



Компании в горнодобывающей промышленности

Мы ищем инвестиции и техническое сотрудничество с компаниями носителями технологий бурения для завершения НИОКР и создания промышленного образца.

Цель расходования инвестиций:

- Доработка и испытания опытного образца.
- Проведение пилотных испытаний на площадке партнера.
- Сертификация продукции.
- Патентование.

Варианты Exit для инвестора:

- **Продажа компании** стратегическому инвестору (сервисной компании или производителю оборудования).
- **Поглощение технологической корпорацией** (например, дочерней структурой Газпромнефти, Лукойла).

Срок и варианты возврата инвестиций:

- **Срок:** 3–4 года.
- **Механизм:** Выход инвестора после успешного пилотирования и заключения первых коммерческих контрактов.
- **Модель дохода:** Прямые продажи устройств и оплачиваемые пилотные проекты.

Кустов Олег Витальевич, Основатель

Роль в проекте: инженер-конструктор

Образование:

Бакалавр Конструирование и технология электронных средств, ТУСУР

Магистрант Электроника и нанoeлектроника, ТУСУР (в процессе)

Опыт работы: Инженер-конструктор — 2 года

Ключевые компетенции:

- Владение языками программирования: C, C++
- Опыт работы в AutoCAD: SolidWorks, Компас, Altium Designer
- Опыт работы с аддитивными технологиями создания деталей (FDM, SLA)
- Опыт прототипирования устройств
- Опыт работать с ЕСКД.

Публикации:

- Доклад по данной теме;
- Три доклада;
- Три не рецензируемые статьи;
- Одна рецензируемая статья.



ООО «Холдинговая Компания
«ПетроГазТех»
Адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, к.2, офис 329



ИНН 9701040174/ КПП 770101001
ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225 ОГРН 1167746464412
Р/С: 40702810038000110435

№ б/н
от «28» августа 2024г.

В конкурсную комиссию
Передовой инженерной школы ТУСУРа

Рекомендательное письмо

Компания ООО «ХК «ПетроГазТех» заинтересована в техническом решении проекта заявки «Разработка системы контроля положения для подтверждения траектории радиальных каналов, формируемых в процессе интенсификации с применением технологии РВП (Радиального Вскрытия Пласта) в нефтегазовых скважинах».

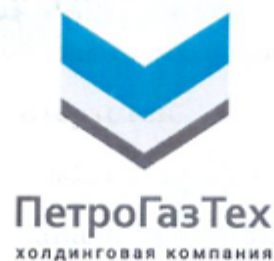
Описание актуальности.

За период с 2009 года на территории РФ по технологии РВП интенсифицировано более 1 500 нефтяных и газовых скважин. На которых сформировано более 5 000 каналов.

Заказчиками технологии выступило в совокупности более двадцати недропользователей и нефтесервисных компаний.

Часть потенциальных Заказчиков воздерживается от применения технологии РВП в силу отсутствия на территории РФ разработанных приборных комплексов, позволяющих контролировать траекторию формируемого радиального канала. Что приводит к потере как определённого сегмента нефтесервисного рынка, так и потенциальных объёмов дополнительно добытой нефти.

ООО «Холдинговая Компания
«ПетроГазТех»
Адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, к.2, офис 329



ИНН 9701040174/ КПП 770101001
ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225 ОГРН 1167746464412
Р/С: 40702810038000110435

Предполагаемая техническая востребованность.

Система контроля (навигации) позволит обеспечить измерение реальной траектории формируемого канал в пространстве, что позволит минимизировать риски пересечения водонефтяных и водогазовых контактов в процессе его создания.

Компания готова оказывать необходимую консультационную поддержку команде проекта, и в случае достижения заявленных технических характеристик, готова обеспечить интеграцию технического решения в полевые технологические комплексы, используемые в процессе интенсификации, а так же, приобретение полученной интеллектуальной собственности

28.08.2024

С уважением,

Заместитель

генерального директора

Владимиров Владислав

Радиальное вскрытие пласта

Компактный макет автономного устройства для отслеживания и записи траектории. Устройство интегрируется в существующую технологию наклонного бурения, где невозможно из-за габаритных ограничений использовать стандартные комплексы отслеживания траектории.

Как отдельное устройство разработка представляет из себя цилиндрический модуль диаметром 30 мм и длиной не более 150 мм в ударопрочном корпусе.

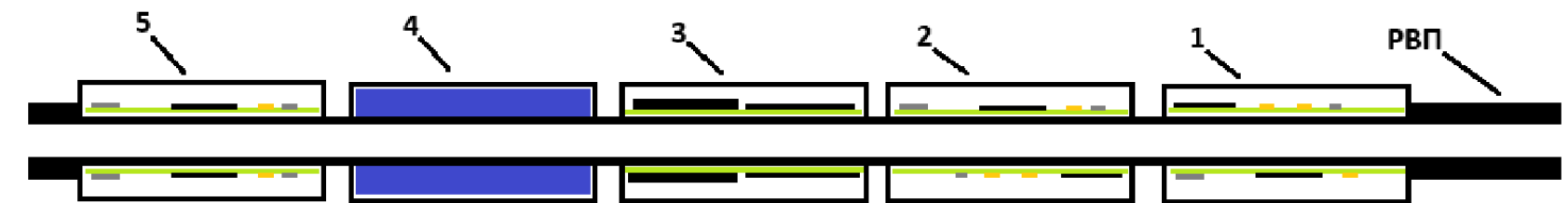


Рис.2 - Вид применяемого наклонного бурения

Основные направления:

1. Нефтегазовая отрасль

- Строительство горизонтальных и многозабойных скважин
- Интенсификация добычи с помощью технологии РВП
- Разведочное бурение на сложных месторождениях

1. Городская инфраструктура

- Прокладка коммуникаций методом ГНБ
- Микротоннелирование под дорогами и зданиями

1. Горнодобывающая промышленность

- Проходка вентиляционных стволов
- Контроль направления взрывных скважин

Предыдущий этап проекта

Целью предыдущего этапа работы являлось сборка и испытание лабораторного макета устройства определения траектории с целью оптимизации схемы и обработки данных

Было выполнено:

- 1) Разработан и собран макет тестовый стенд для инклинометра;
- 2) Рассмотрены методы для устранения искажения измеряемых данных;
- 3) Проведены и обработаны испытания тестового стенда.



Рис.3 - Макет тестового инклинометра в сборе

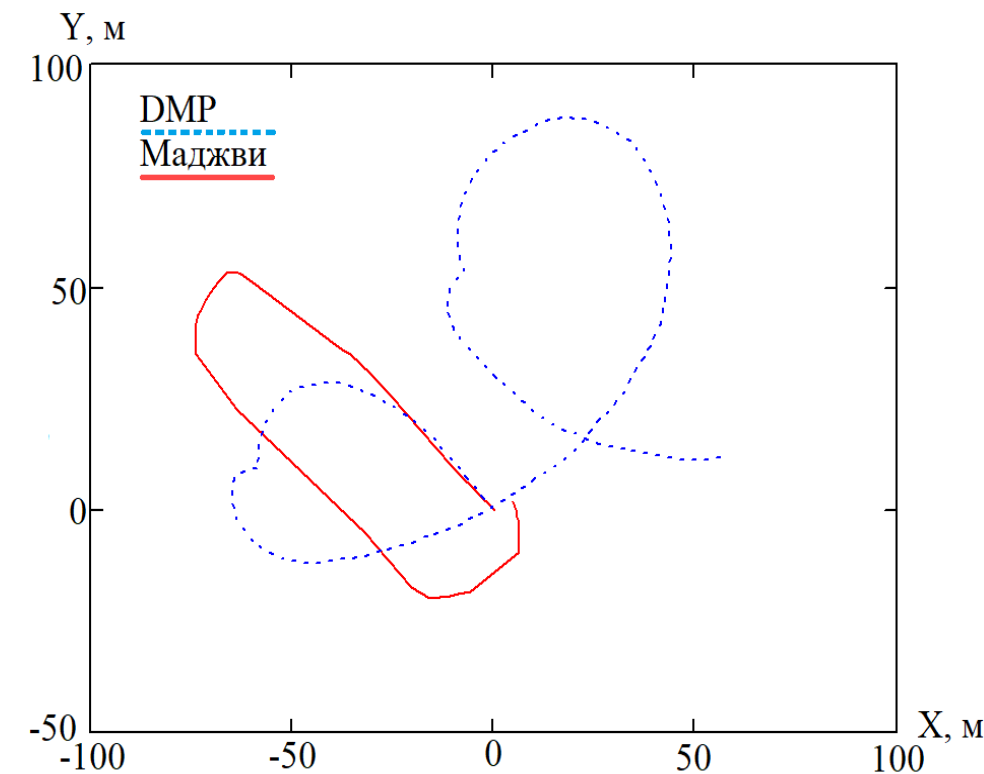


Рис.4 - Измеренная траектория

Алгоритм построения траектории

Расчет траектории можно разделить на пять этапов:

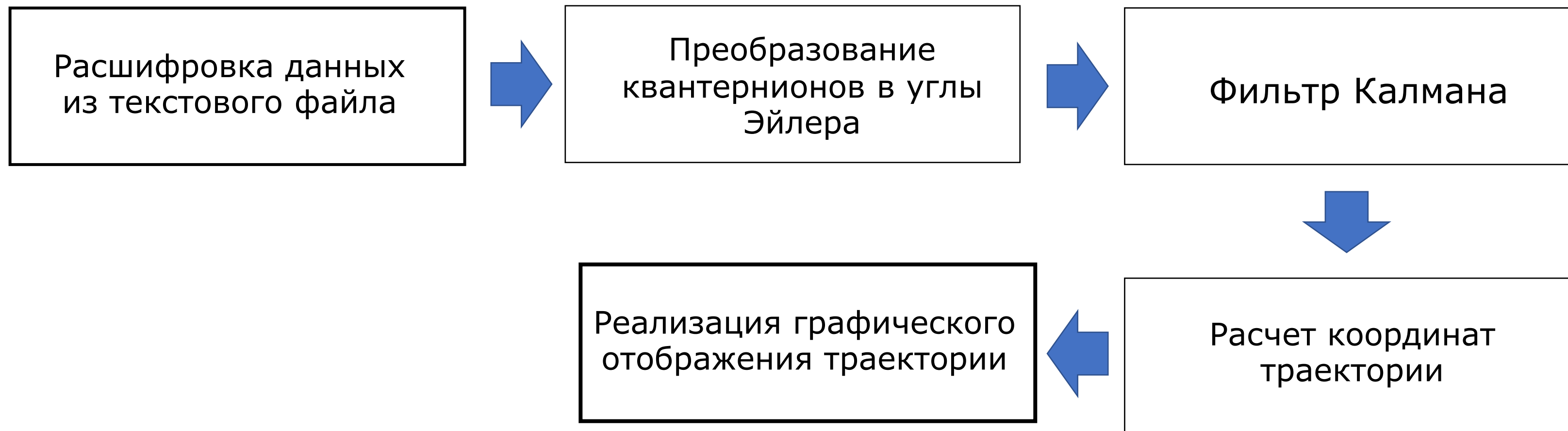


Рис.7 – Этапы построения траектории

Тестовый стенд

Требования к стенду:

- 1) Возможность определения пройденного расстояния;
- 2) Лабораторные испытания должны быть выполнены с использованием траектории перемещения устройства, приближенной к ожидаемой траектории движения гидромониторной насадки;
- 3) Длина траектории не менее 200 м;
- 4) Скорость движения в процессе определения траектории до 4 м/мин.

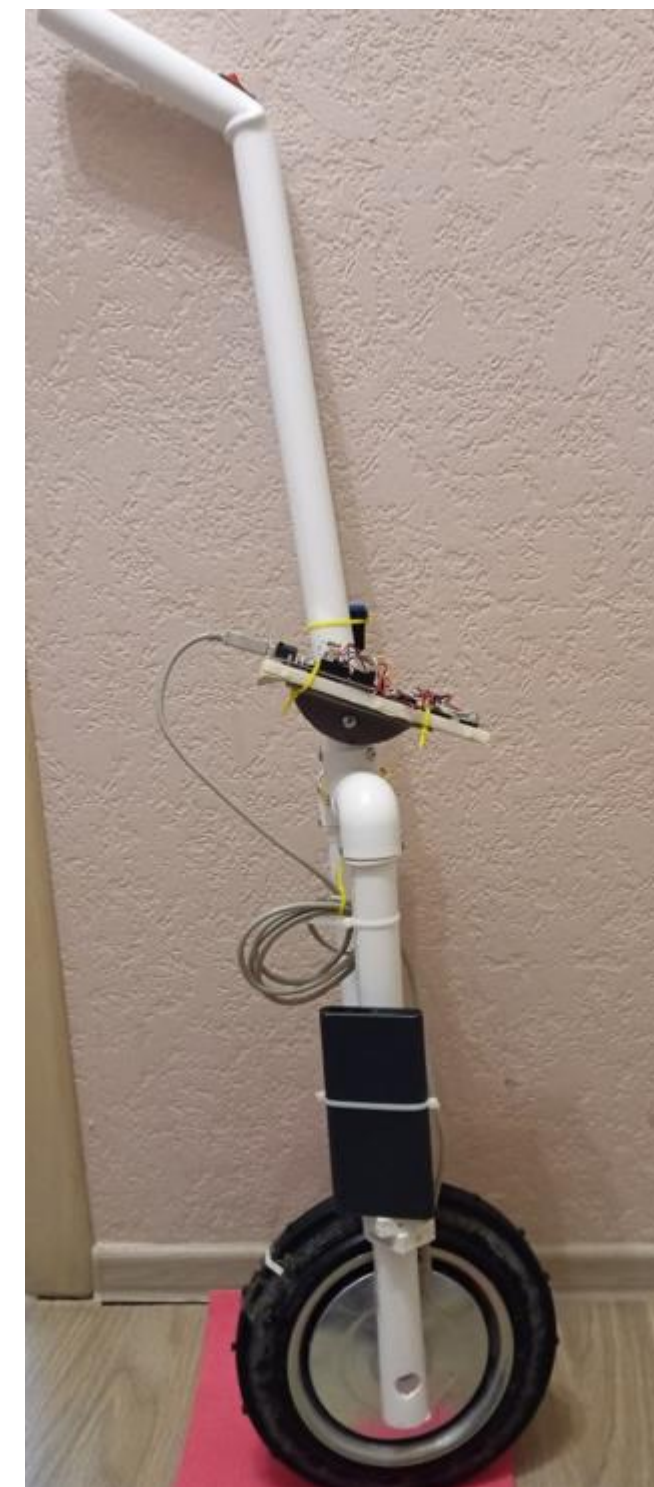


Рис.8 – Тестовый стенд

Маршрут «Дорога»

Место нахождение: Академгородок

Чистота магнитного поля: высокая

Кол-во поворотов: отсутствуют

Продолжительность: 272 м

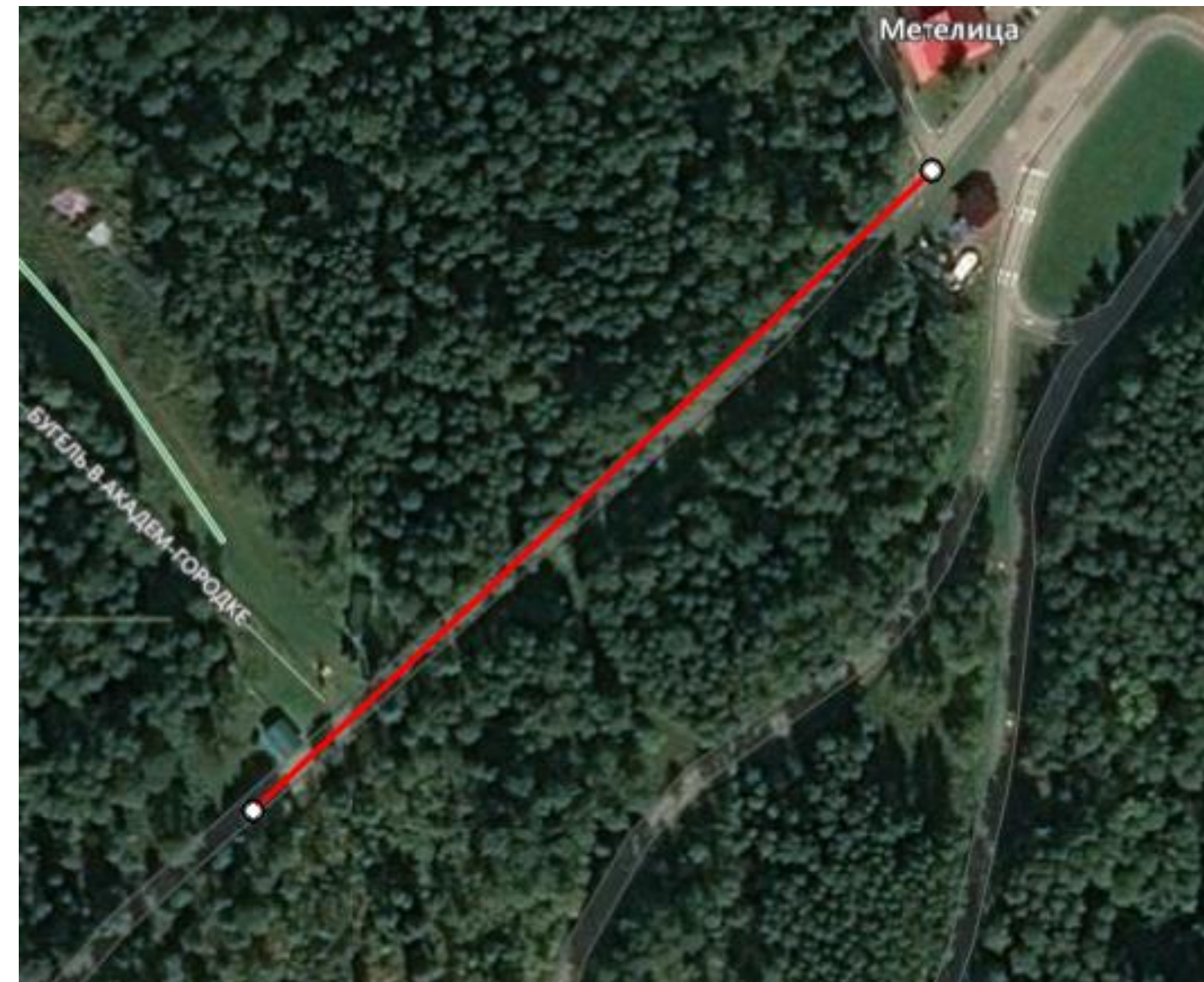


Рис.9 – Маршрут «Дорога»

Маршрут «Дорога»

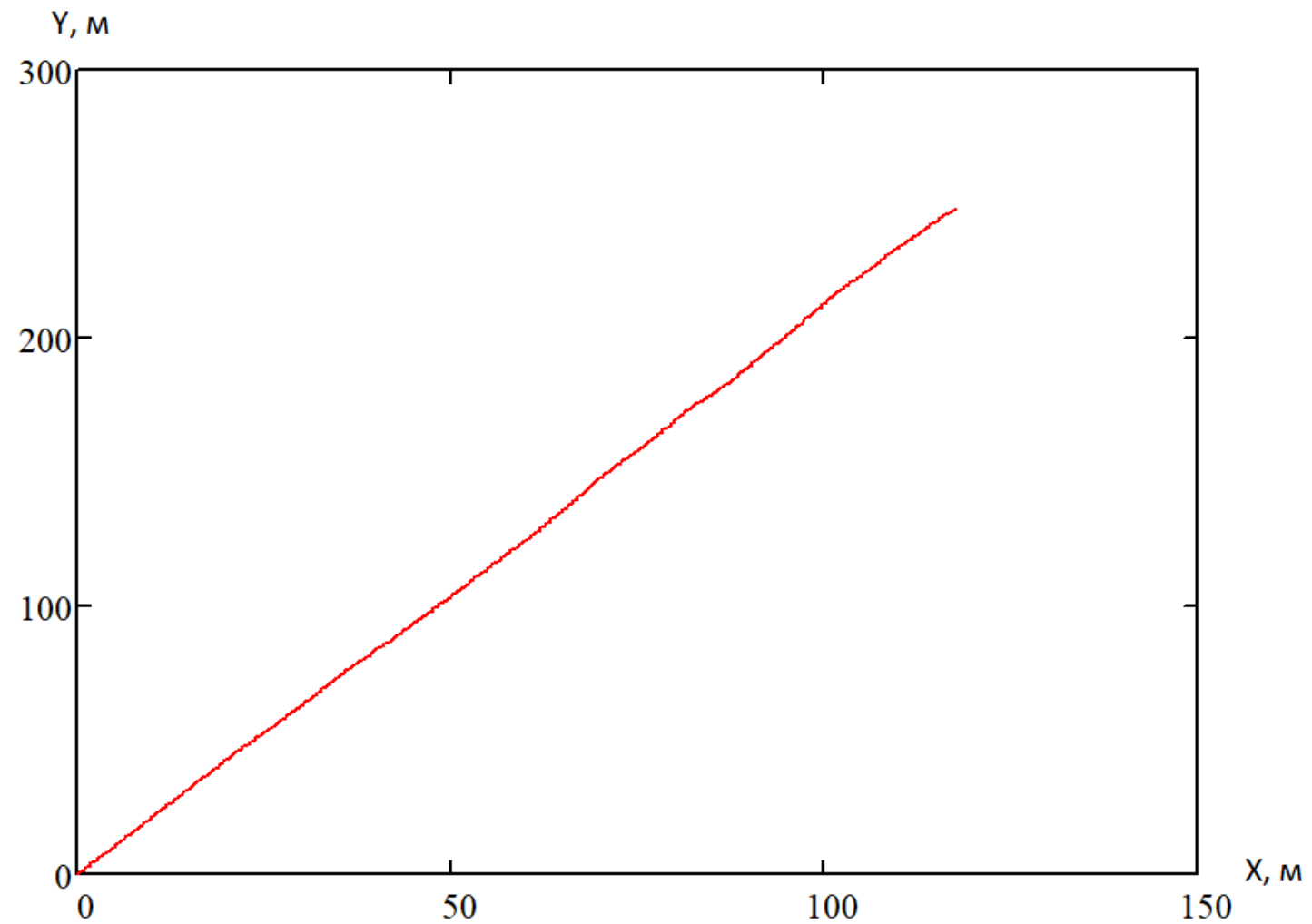


Рис.10 – Траектория DMP

№	Макс. отклонение по оси X, м	Макс. отклонение по оси Y, м	Отклонение в конечной точке, м	Измеренное пройденное расстояние S, м
1	1,3	3.4	2,3	274
2	2.4	2.6	3,1	275
3	2.1	4.4	5,9	278
4	1.9	1.7	2,6	274

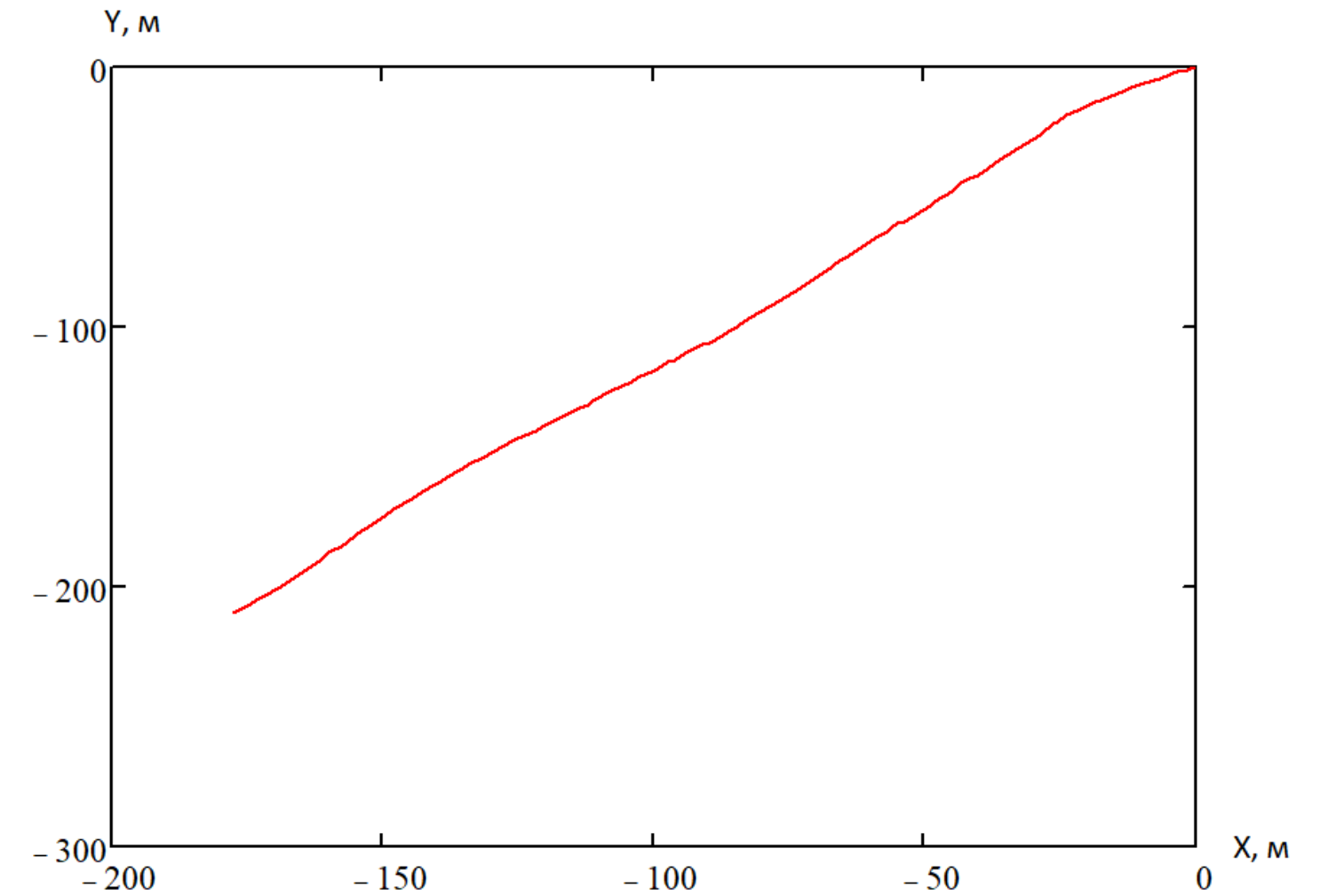


Рис.11 – Траектория Филтра Маджвика

№	Макс. отклонение по оси X, м	Макс. отклонение по оси Y, м	Отклонение в конечной точке, м	Измеренное пройденное расстояние S, м
1	3,3	3,2	2,6	274
2	2,9	2,3	1,3	273
3	3,3	4,2	4,2	276
4	3,6	4,1	3,6	275

Маршрут «Ипподром»

Место нахождение: Академгородок

Чистота магнитного поля: средняя

Кол-во поворотов: два поворота на 180
град

Продолжительность: 241 м



Рис.12 – Маршрут «Ипподром»

Маршрут «Ипподром»

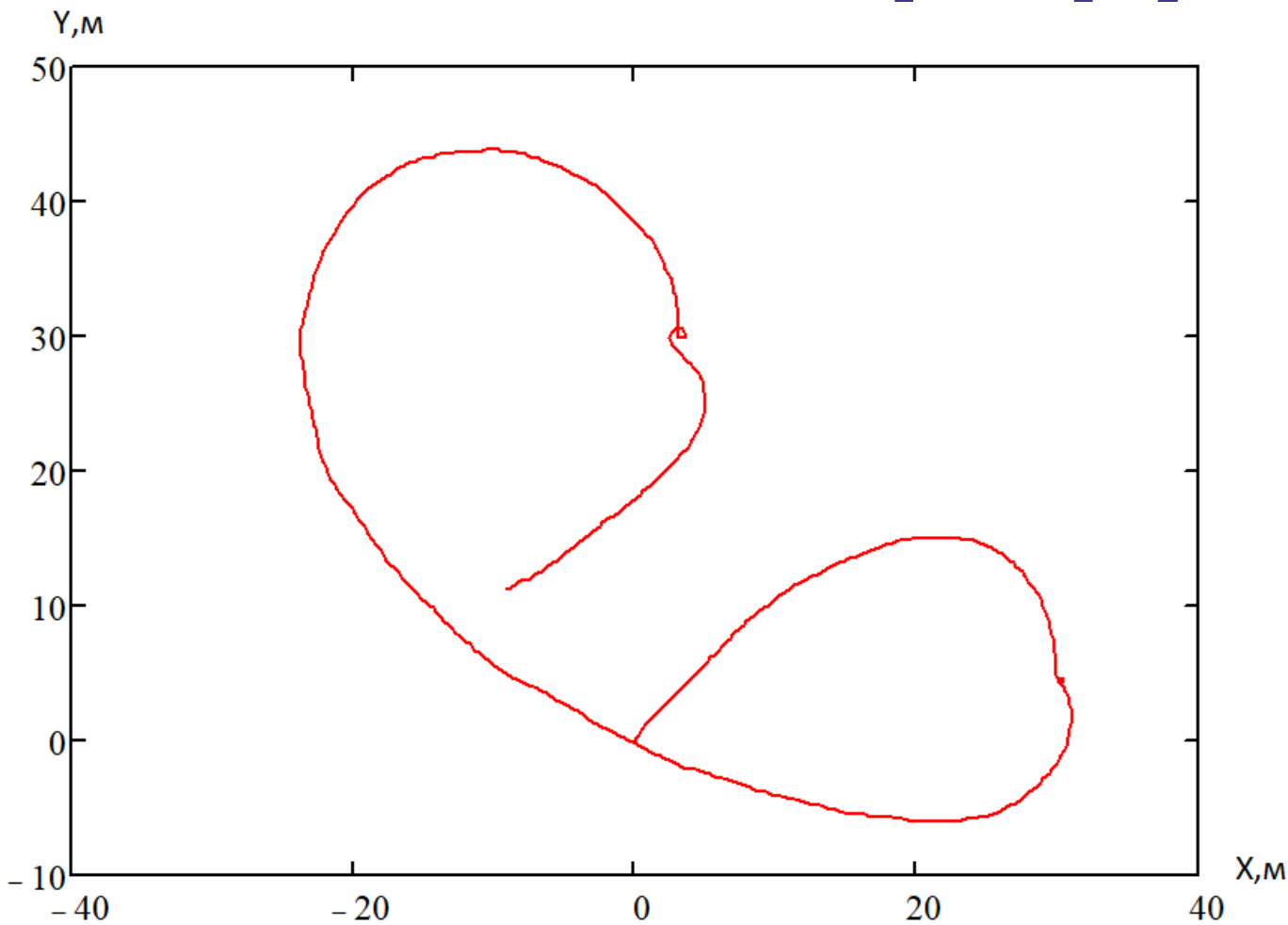


Рис.13 – Траектория DMP

№	Макс. отклонение по оси X, м	Макс. отклонение по оси Y, м	Отклонение в конечной точке, м	Измеренное пройденное расстояние S, м
1	>5	>5	12,1	243
2	>5	>5	9,4	242

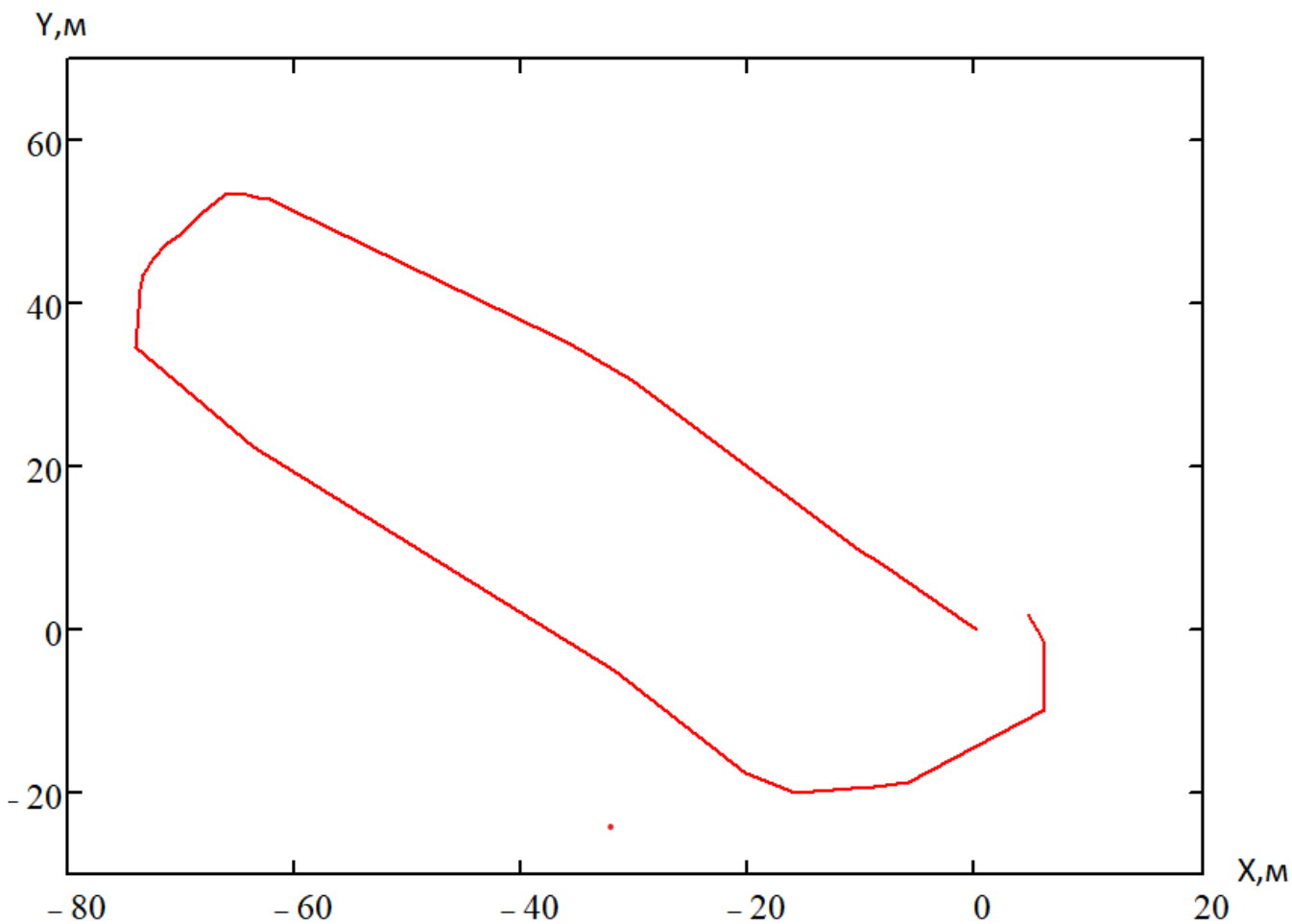


Рис.14 – Траектория Филтра Маджвика

№	Макс. отклонение по оси X, м	Макс. отклонение по оси Y, м	Отклонение в конечной точке, м	Измеренное пройденное расстояние S, м
1	2,4	2,7	4,2	244
2	4,7	2,3	3,7	243

Маршрут «Площадь»

Место нахождение: Ново-Соборная
площадь

Чистота магнитного поля: низкая

Кол-во поворотов: отсутствуют

Продолжительность: 513 м

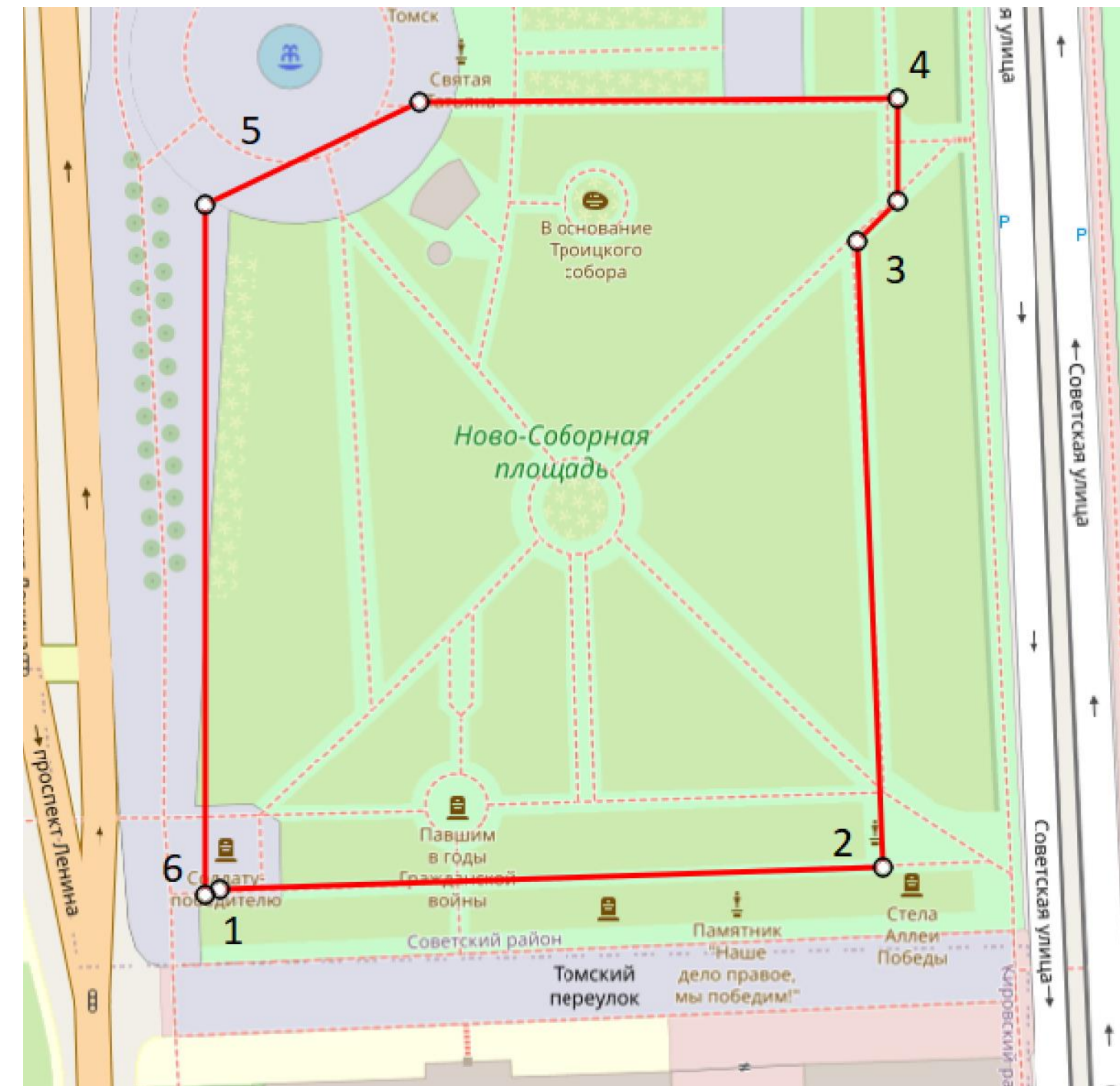


Рис.15 – Маршрут «Площадь»

Маршрут «Площадь»

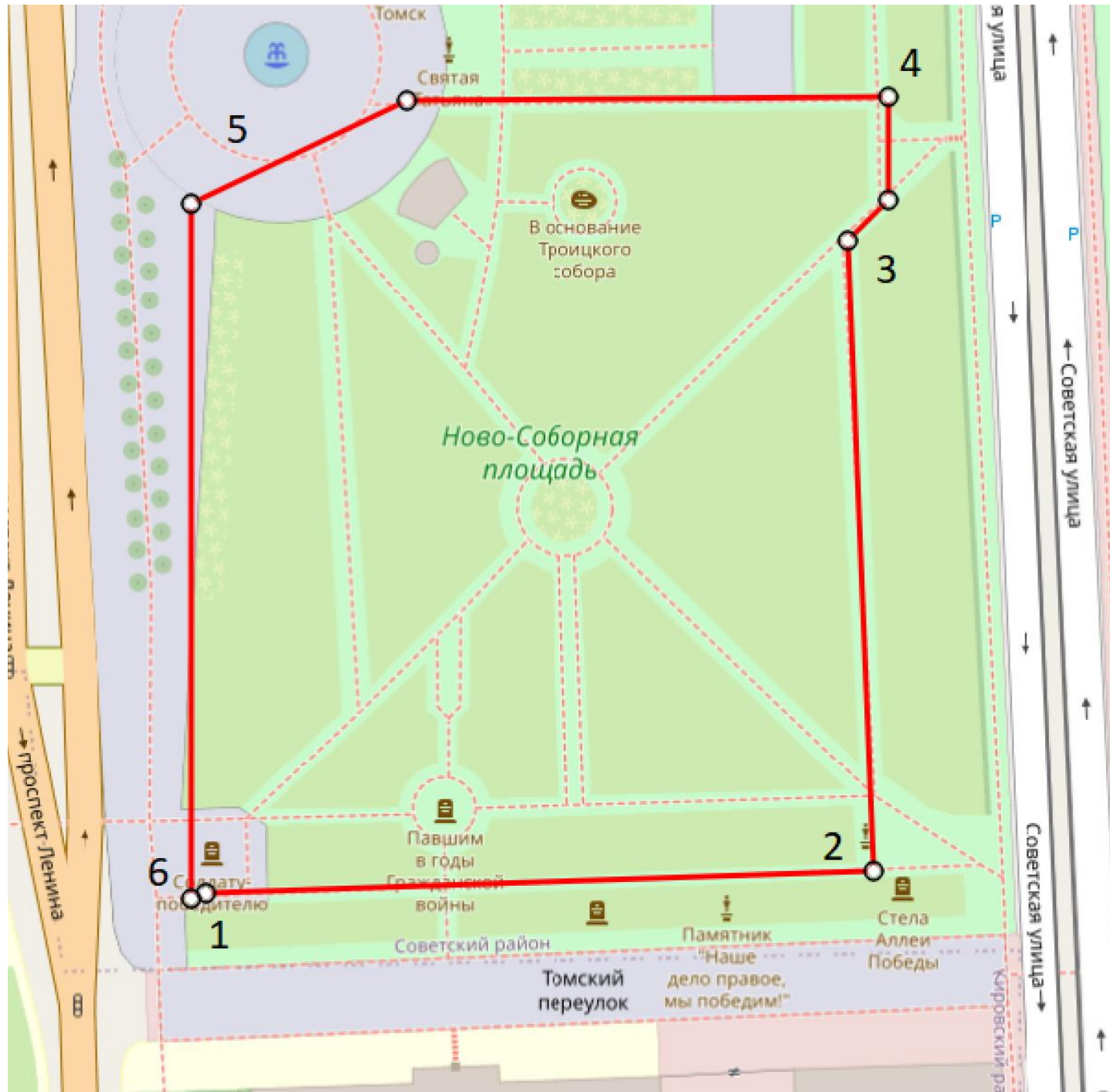


Рис.16 – Пройденный маршрут

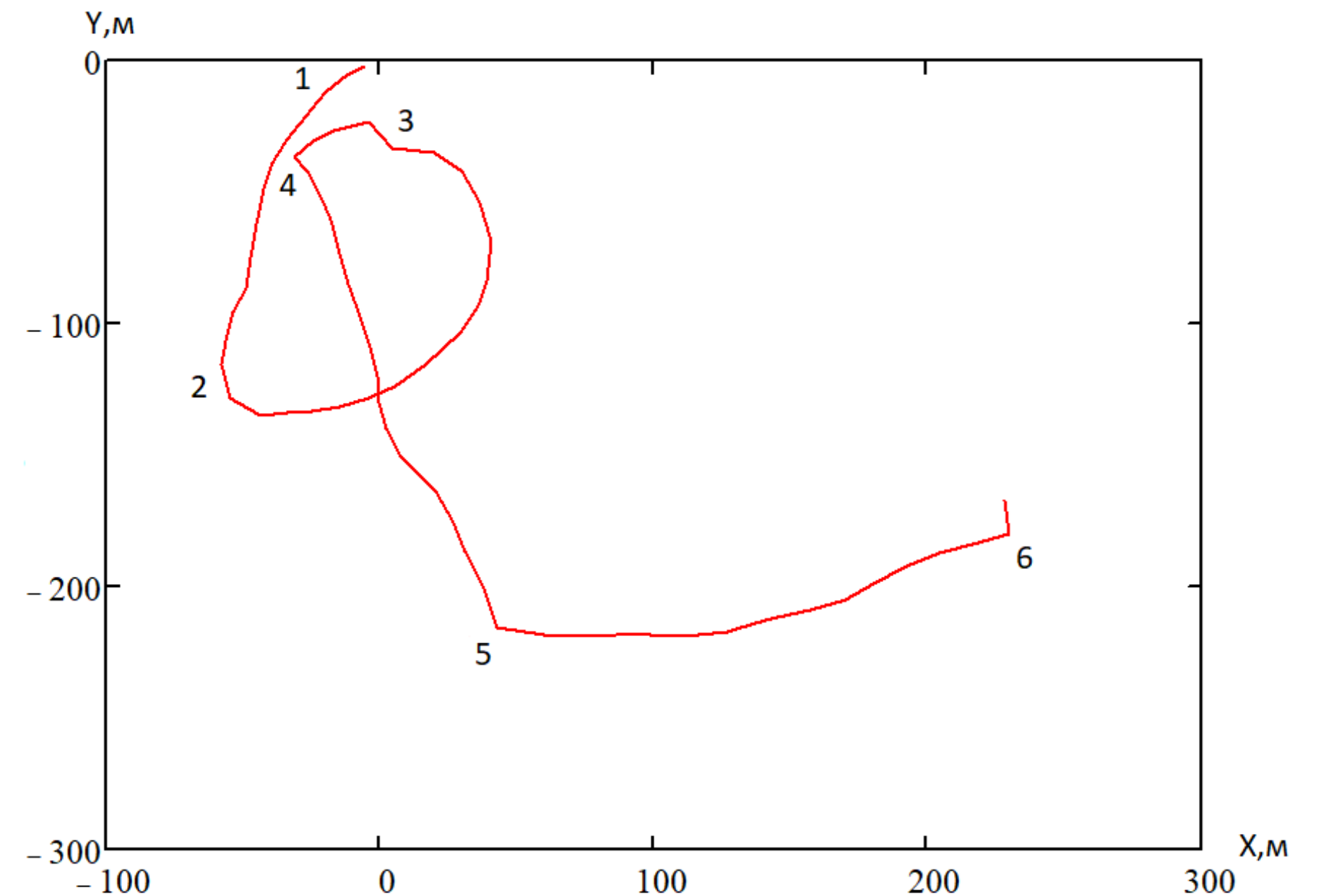


Рис.17 – Траектория Филтра Маджвика

Интеграция алгоритмов



Рис.5 – Структурная схема построения траектории без обработки данных гироскопа

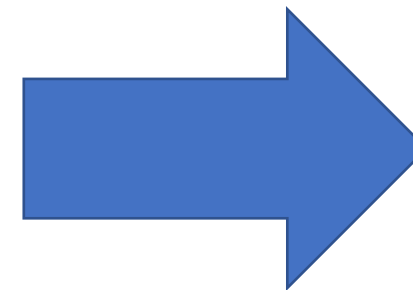


Рис.6 - Структурная схема построения траектории с обработкой данных с гироскопа

Выбор алгоритма обработки

Были рассмотрены четыре вида фильтров:

1) Компенсация дрейфа Bagging-ELM и улучшение CEEMDAN;

- + подходит для анализа нестационарных и нелинейных временных рядов, характерных для выходных сигналов MEMS-гироскопов

2) Time-Varying RNN;

- + Высокая гибкость и способность обобщать;
- требует обширных обучающих выборок и может быть избыточен для задачи компенсации сенсорных погрешностей.

3) Рекуррентная нейронная сеть типа Винера;

- + Применим к стационарным условиям и циклическим режимам движения;
- необходимость длительного предварительного обучения на стационарных данных.

4) Само-адаптивный прогноз с использованием скрытых марковских моделей (НММ).

- + может учитывать переключение между различными режимами движения;
- ориентирован на прогноз поведения объектов (например, транспортных средств), а не на устранение сенсорных искажений.

Преимущества

Ключевые особенности:

- 1) подходит для анализа нестационарных и нелинейных временных рядов, характерных для выходных сигналов MEMS-гироскопов;
- 2) имеет низкие требования к вычислительным ресурсам, что критично при использовании в портативных и автономных системах;
- 3) является полностью программным решением, не требует дополнительных сенсоров или внешних источников коррекции.

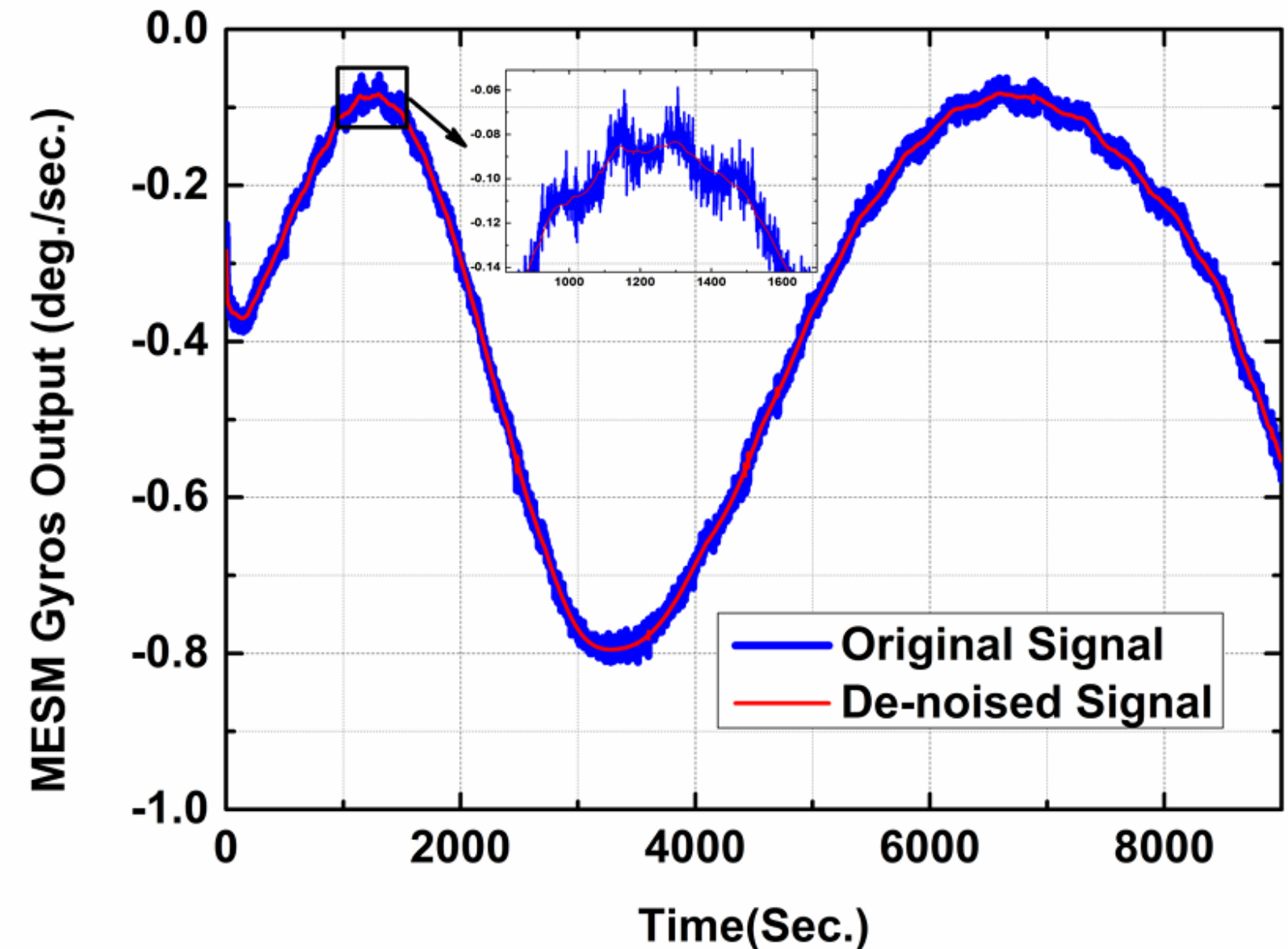


Рис.7 – Пример работы алгоритма

Основной принцип работы

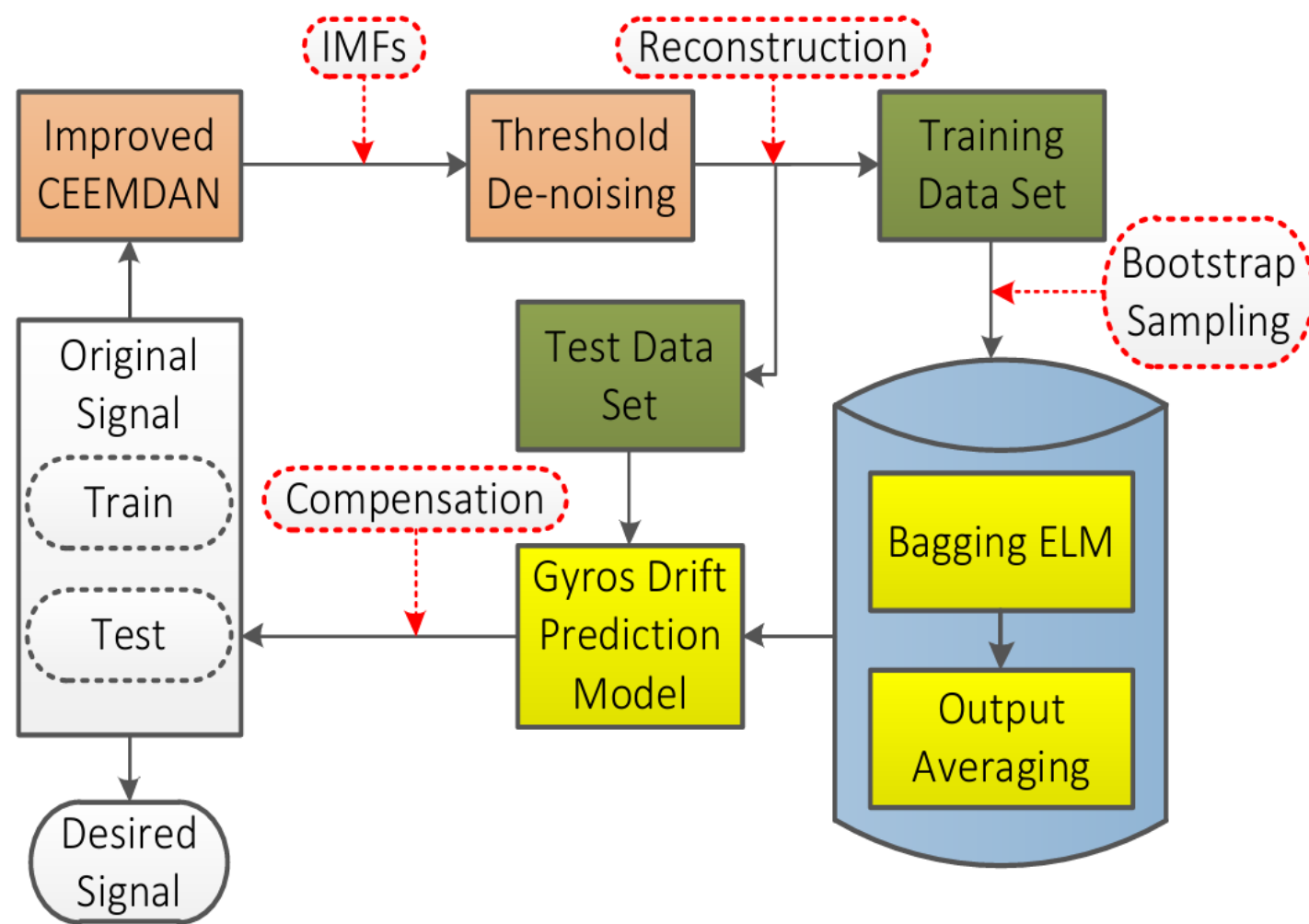


Рис.8 – Структурная схема алгоритма Bagging-ELM + CEEMDAN

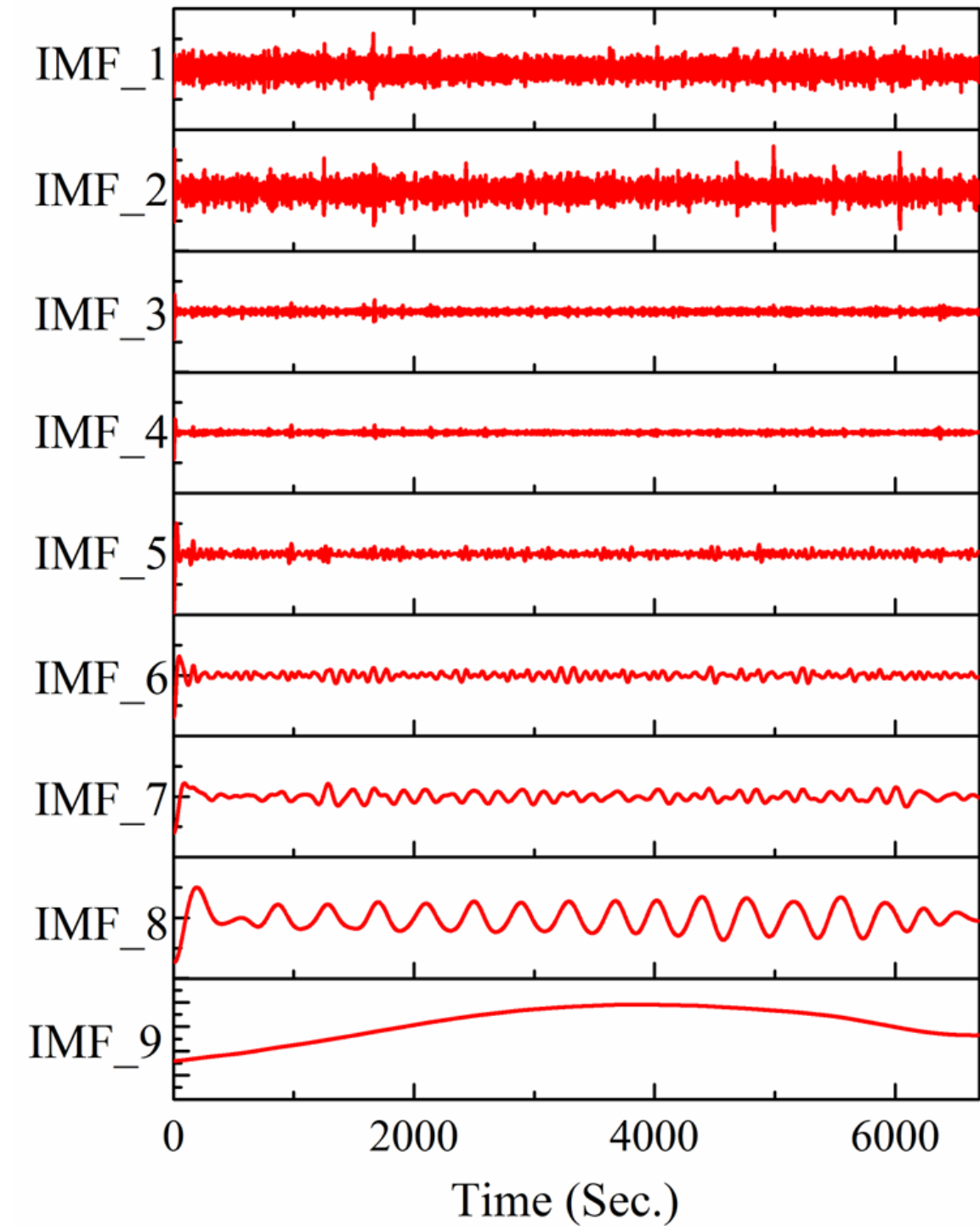


Рис.9 – Результаты обработки алгоритма на разных итерациях

Маршрут «Дорога»

Место нахождение: Академгородок

Чистота магнитного поля: высокая

Кол-во поворотов: отсутствуют

Продолжительность: 272 м

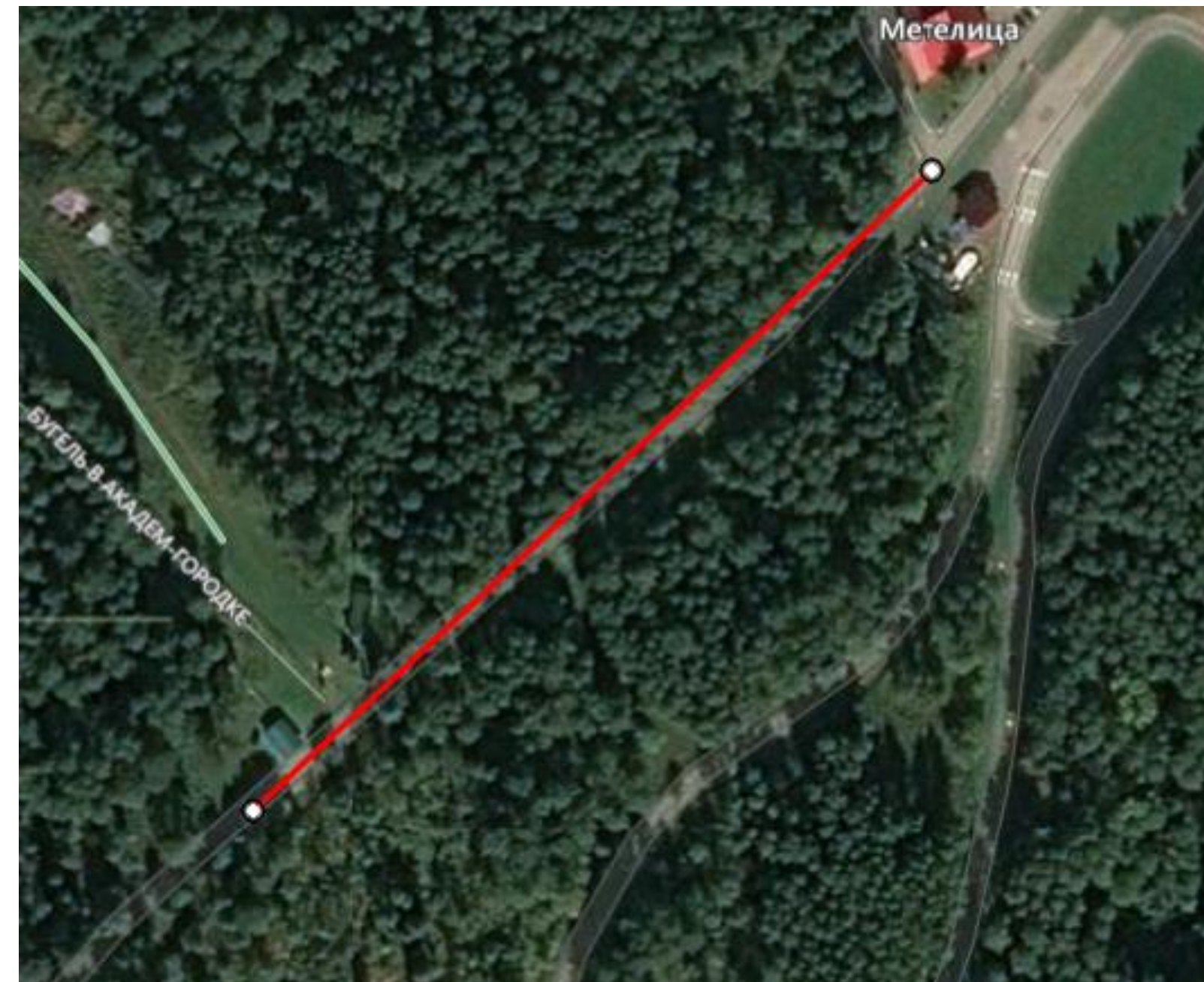


Рис.10 – Маршрут «Дорога»

Результаты обработки

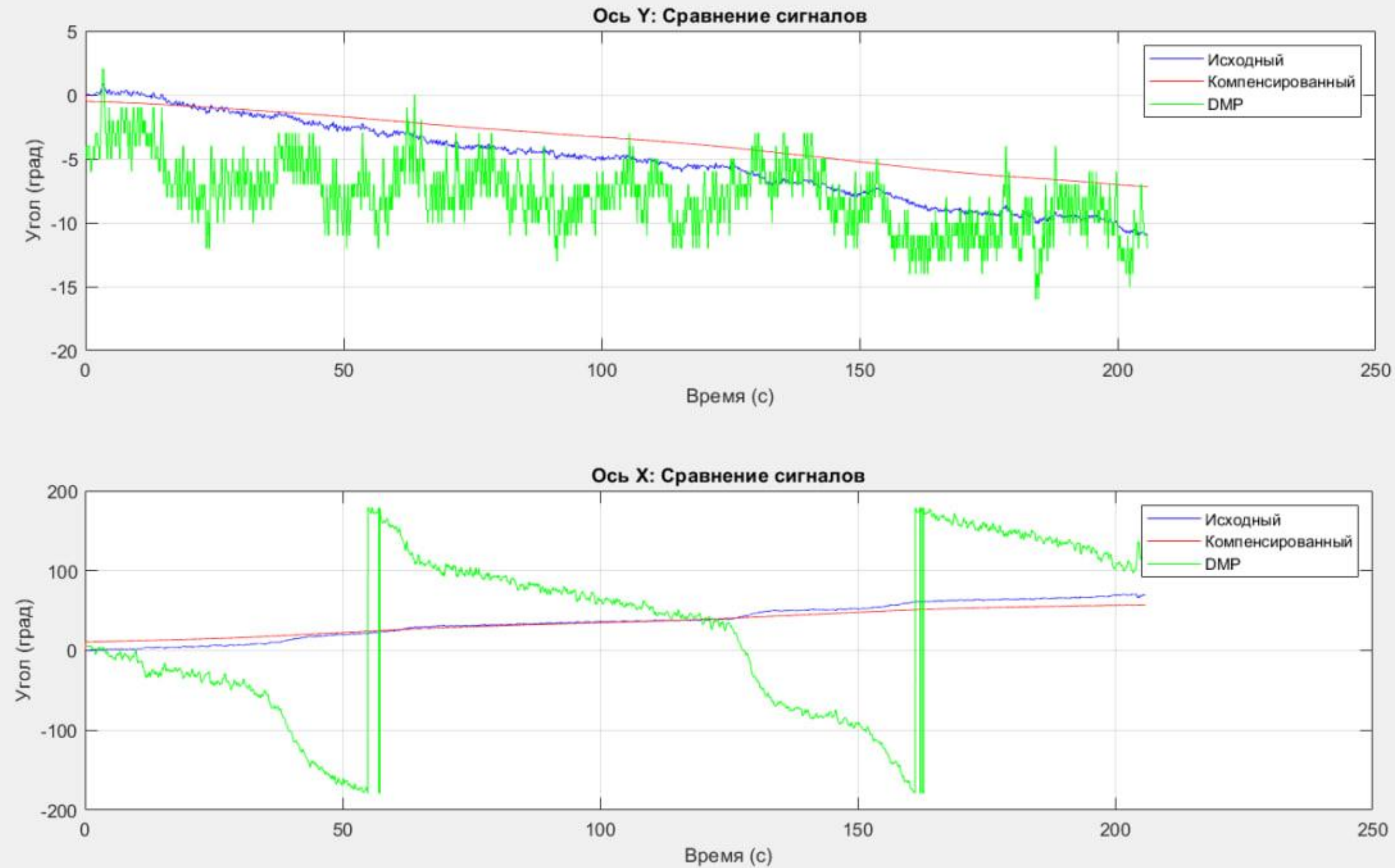


Рис.11 – Измеренные траектории

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНОГО УЗЛА

Требования к компонентой базе:

- 1) малое энергопотребление;
- 2) Эксплуатация до 85 градусов;
- 3) миниатюризация.

Обозначение	Наименование
СН	Стабилизатор напряжения
СКЗ	Схема контроля заряда
А	Аккумулятор
ДАГ	Датчик акселерометр и гироскоп
МАГ	Магнитометр
МК	Микроконтролер

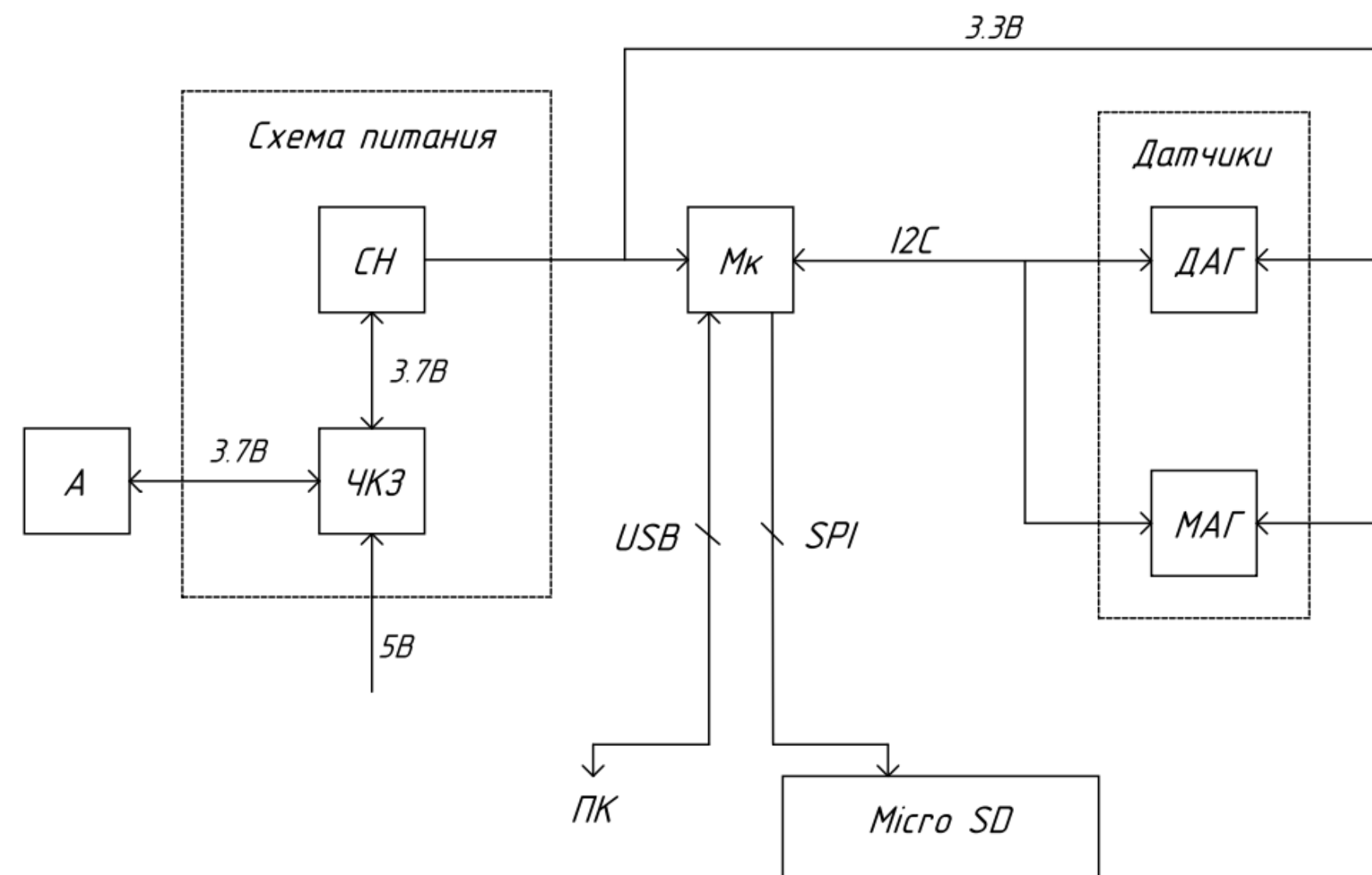


Рис.12 – Структурная схема инклинометра

Выбор компонентной базы

	Микроконтроллер		Датчик гироскоп + акселерометр		Магнитометр	
Характеристики	Arduino nano (ATmega328P)	STM32L052C8T6TR	MPU-6050	ASM330LHHTR	LIS3MDL	LSM303AGR
Макс. Температура (Град.)	+85	+105	+85	+125	+85	+125
Размеры (мм)	8x8x1	7x7x1.5	4x4x1.5	2x2x1.5	3x3x1	2x3x1.5
Макс. Потребление энергии (мА)	25	9	3.9	1.8	0.9	0.6

Компоновка

- 1) SD карта ;
- 2) Регулятор напряжения (AMS1117);
- 3) Микросхема зарядки (TP4056);
- 4) Микроконтроллер (STM32L052);
- 5) Частотный генератор;
- 6) Micro-USB;
- 7) Комплект датчиков (ASM330LHHTR, LSM303AGR)

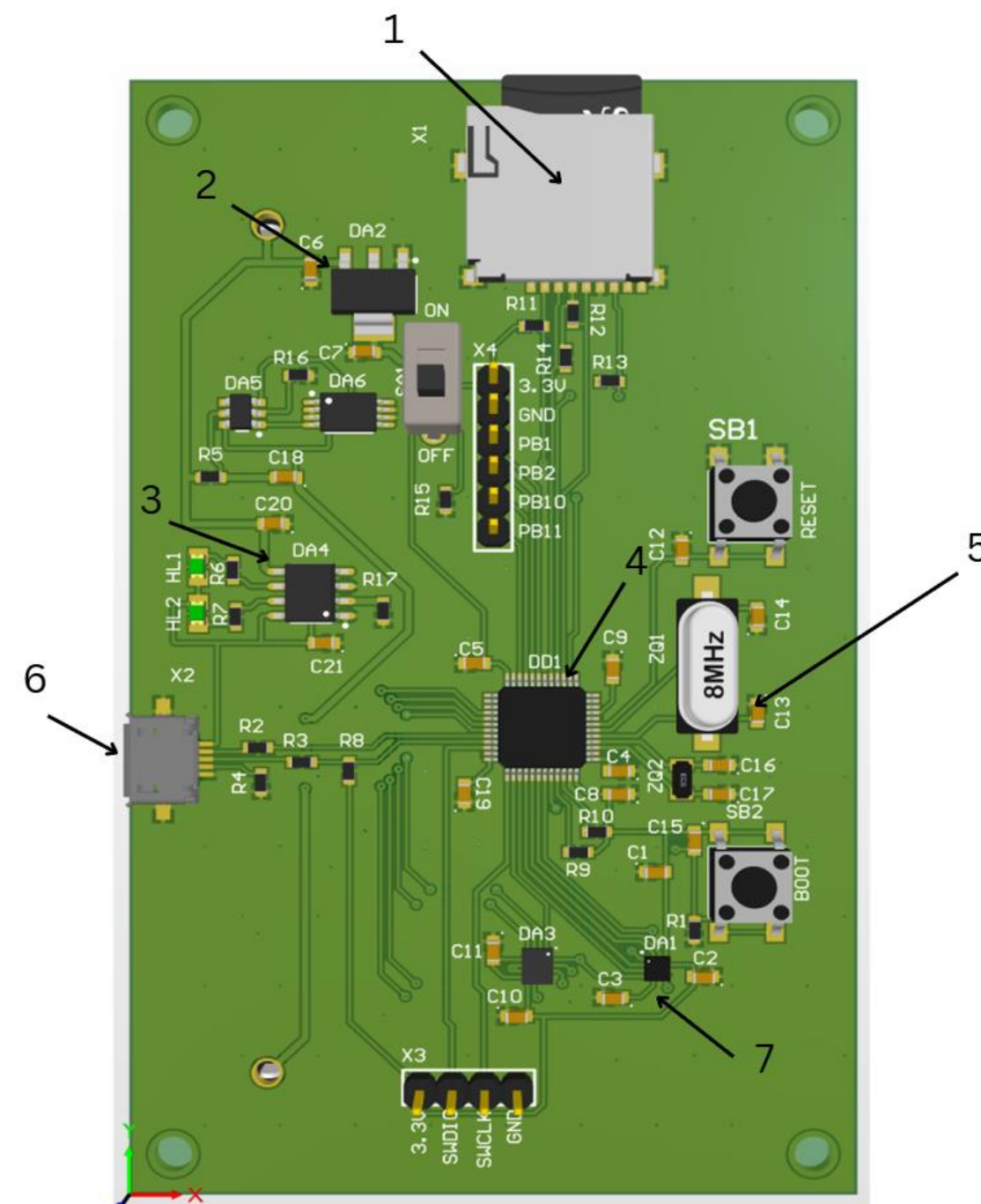


Рис.13 – Модель разработанного инклинометра

Изготовленный печатный узел

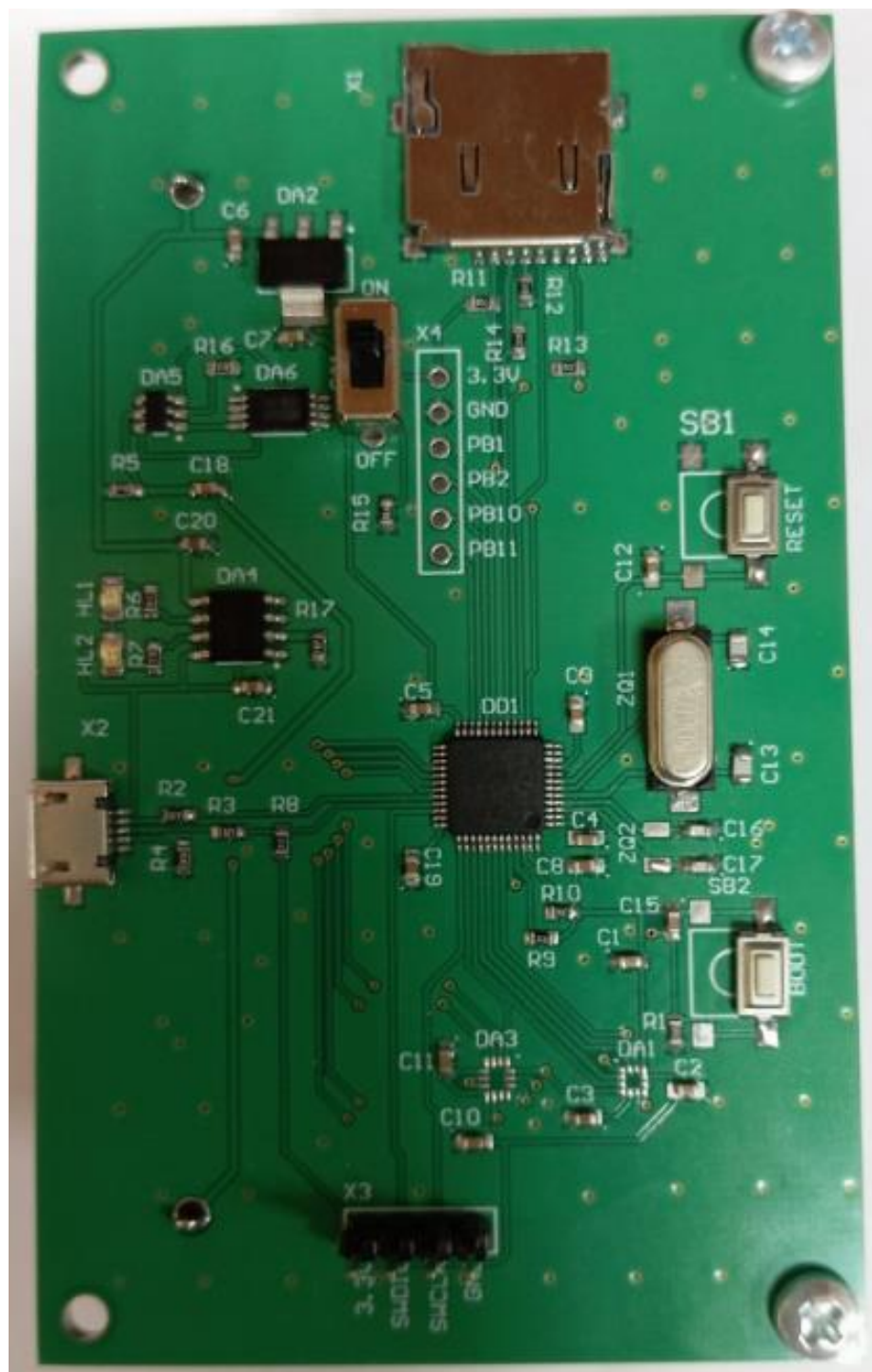


Рис.14 – Плата инклинометра (вид сверху)

Рис.15 – Плата инклинометра (вид снизу)